

分类号_____

UDC_____

密级_____

编号_____

華中師範大學

硕士学位论文

当事人对“AI”心理咨询

的知觉和体验研究

学位申请人姓名: 史梦璐

申请学位学生类别: 全日制硕士

申请学位学科专业: 应用心理学

指导教师姓名: 朱旭



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

硕士学位论文

当事人对“AI”心理咨询 的知觉和体验研究

论文作者： 史梦璐

指导老师： 朱 旭

学科专业： 应用心理学

研究方向： 临床与咨询心理学

华中师范大学心理学院

2018 年 5 月



硕士学位论文
MASTER'S THESIS

Clients' Perception and Experience in “AI” Counseling

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree M. S. in Applied Psychology

By

Shi Menglu

Postgraduate Program

School of Psychology

Huazhong Normal University

Supervisor: Zhu Xu

Academic Title: Lecturer

Signature: _____

Approved

May, 2018



华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：史梦璐

日期：2018年6月16日

学位论文授权使用授权书

学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密，在____年解密后适用本授权书。

非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

作者签名：史梦璐

导师签名：朱旭

日期：2018年6月16日

日期：2018年6月16日

本人已经认真阅读“CALIS 高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS 高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。同意论文提交后滞后：☐半年；☐一年；☐二年发布。

作者签名：史梦璐

导师签名：朱旭

日期：2018年6月16日

日期：2018年6月16日



摘 要

“人工智能能否取代人？”“社交类人工智能的发展会对人与人的关系产生怎样的影响？”已然成为讨论的热点话题。随着人工智能进入各行各业，今后它在心理咨询中又会起到什么样的作用？本研究希望控制科技水平的影响，探索当当事人认为咨询师是真实人类和认为咨询师是 AI 时，当事人感知到的咨询过程和效果的差异。也以此来更好地理解在心理层面上人对 AI 的感知，理解人与 AI 的关系。也可以为理解人与人之间的咨询提供新视角。

选择有咨询动机、无危机、无精神障碍、无咨询经验的大学生 19 名。随机分配到人类组（被告知咨询师是人）和 AI 组（被告知咨询师是 AI），进行 50 分钟文本网络咨询。实际上，两组咨询师均为人类，且受到人本主义训练、经验水平相当，在咨询中均进行倾听性反应。当事人随机分配给某咨询师，且咨询师不知当事人所在组。为了确保 AI 组被试相信咨询师是 AI，以“网络文本咨询”的名义招募被试，避免热衷于 AI 的被试入组；在咨询前给被试看关于 AI 咨询发展和现状的材料（自编）；通过微信公众号进行咨询。在咨询后，当事人完成 SRS、IOS、SEQ、ORS（咨询前后均测量），以及 IPR 访谈。

质化和量化的方法相结合，对访谈进行质化分析，使用语言探索与词汇计数软件 LIWC 对两组的咨询逐字稿进行对比，对两组的量表结果进行对比和分析。

量化分析表明：（1）AI 组咨询有效且和人类组无显著差异；（2）AI 组在咨询深度、流畅性、工作同盟等方面与人类组均无显著差异；（3）AI 组当事人使用否定词、连接词、排除词比人类组少，在情绪词、认知词、人称代词、时态词的使用上，两者无显著差异；质化分析表明：（1）AI 组被试对咨询师期待低、更宽容；（2）AI 组在咨询过程中同样有情绪体验且咨询关系会发生变化；（3）AI 组被试在咨询时知觉到的程式感较强、交流感较弱、顾虑较少；（4）AI 组同样有促进思考、领悟和提供情感支持的效果；（5）AI 组更强调倾诉本身的效果；（6）相对于人类组认为反馈、建议和自我表露不足，AI 组倾向于认为得到的情感支持不足。

关键词：AI；心理咨询；过程；效果



Abstract

“Can AI replace humans?” and “What influence will the development of social AI bring to the relationship between people?” have become a hot topic of discussion. Being applied in a wide range of industries, what role will artificial intelligence (AI) play in the future counseling? The study, controlling the impact of science and technology, intends to explore the difference of counseling process and outcome when a client thinks the counselor is a human or an AI, so as to create a better understanding of human's perception for AI at the psychological aspect and of the relationship between humans and AI, and also to provide a new view for understanding the counseling between people.

Select 19 college students with counseling motivation, without crisis, mental illness and counseling experience. The clients were randomly assigned to the Human Group (they were told the counselor is a human), and the AI Group (they were told the counselor is an AI) for a fifty-minute text-based counseling. In fact, counselors of the two groups were both humans, who have received the train of humanistic psychology and whose counseling skills are at the same level, and would be demand to only give responsive listening during the process of counseling. A client was randomly assigned to a counselor, and the counselor didn't know which group the client belonged to. To ensure the subjects in the AI Group believed the counselors were AI, the study recruited subjects in the name of “instant text-based online counseling”, and refused those keen on AI. Before the experiment, the subjects were showed materials (self-made) about the development and current status of AI counseling; then WeChat Official Account was used to conduct counseling; at last, the clients were asked to complete SRS, IOS, ORS (both before and after the counseling), SEQ and an interview with the method of Interpersonal process recall (IPR).

Apply both qualitative and quantitative methods. Make a qualitative analysis on the interview, and make a quantitative analysis on the scale results, as well as use linguistic inquiry and word count (LIWC) to compare the two group's verbatim transcription of counseling.

Quantitative analysis shows: (1) AI group consultation was effective and had no significant difference with human group; (2) The AI group did not differ significantly from the human group in terms of consultation depth, fluency, and consultants' intimacy and counseling relationships; (3) The use of friends, negative words, connective words, and excluded words in the verbatim manuscripts of the AI group were less than the human group and there was no significant difference in the use of emotional words and personal pronouns;



Qualitative analysis shows: (1) AI group clients expected low and more tolerant counselors; (2) The AI group had an emotional experience during the consultation process and the consulting relationship also changed; (3) Clients in the AI group perceived stronger feelings of pattern, less communication, and less concern during consultation; (4) The AI group also had the effect of promoting thinking, comprehension, and providing emotional support; (5) The AI group emphasized more on the effects of talks; (6) The AI group tended to believe that the emotional support received was insufficient in relation to the human group who considered feedback, suggestions and self-disclosure inadequate.

Key Words: AI ; counseling; process; outcome



目 录

摘 要..... I

ABSTRACT..... II

1 引 言..... 1

 1.1 研究背景..... 1

 1.2 问题提出..... 2

 1.3 研究意义..... 2

2 文献综述..... 3

 2.1 人工智能的概念与本研究界定..... 3

 2.2 社交机器人的概念、应用和效果..... 3

 2.2.1 社交机器人的概念和种类..... 3

 2.2.2 社交机器人的应用和效果..... 4

 2.3 人与社交机器人的关系研究..... 4

 2.3.1 人对社交机器人的态度研究..... 4

 2.3.2 人与社交机器人的情感联结..... 5

 2.3.3 人-人-人-机的对比研究..... 6

 2.4 人与社交机器人互动的影响因素..... 7

 2.4.1 共情..... 7

 2.4.2 时间..... 8

 2.4.3 有无形体..... 8

 2.5 人机关系相关理论及其研究..... 9

 2.5.1 恐怖谷..... 9

 2.5.2 媒体等同..... 9

 2.5.3 拟人化..... 9

 2.5.4 心智感知..... 10

 2.5.5 理论研究评述..... 11

 2.6 人工智能在心理治疗中的应用和研究..... 12

 2.7 人机关系的研究与测量方法..... 13



2.7.1 人机关系的研究方法.....	13
2.7.2 人机交互的评估与测量.....	13
2.8 问题提出.....	14
2.8.1 以往研究的局限之处.....	14
2.8.2 本研究拟探讨的问题.....	14
3 研究方法.....	15
3.1 研究人员.....	15
3.1.1 被试.....	15
3.1.2 研究助手.....	16
3.2 研究工具.....	16
3.2.1 咨询过程和效果量表.....	16
3.2.2 咨询使用的微信公众号.....	17
3.2.3 咨询系统介绍材料（自编）.....	18
3.2.4 基于 LIWC 的文心心理分析系统.....	18
3.2.5 人际历程回顾访谈.....	18
3.3 实验设计.....	18
3.4 研究程序.....	19
3.4.1 预研究.....	19
3.4.2 正式研究.....	19
3.5 分析方法.....	20
3.5.1 量化部分.....	21
3.5.2 质化部分.....	21
4 研究结果.....	23
4.1 “AI”咨询师和人类咨询师咨询过程-效果的问卷结果分析.....	23
4.1.1 AI 组和人类组在 ORS 前测上的独立样本 t 检验.....	23
4.1.2 AI 组和人类组在 ORS 上的重复测量方差分析.....	23
4.1.3 AI 组和人类组过程和关系量的独立样本 t 检验.....	24
4.2 咨询逐字稿的文本量化分析.....	24
4.2.1 AI 组和人类组被试的咨询逐字稿字数的独立样本 t 检验.....	24



4.2.2 AI 组和人类组咨询逐字稿部分特定词汇比率差异分析.....	25
4.3 “AI”咨询师和人类咨询师咨询过程-效果的质化分析.....	26
4.3.1 咨询过程分析.....	26
4.3.2 咨询效果分析.....	32
4.4 对 AI 应用于心理咨询和亲密关系的一般态度的质化分析.....	37
4.4.1 对 AI 应用于心理咨询的态度.....	38
4.4.2 对 AI 应用于亲密关系的态度.....	40
4.4.3 对 AI 发展的担忧.....	42
5 讨 论.....	44
5.1 认为咨询师是 AI 不影响当事人评定的咨询过程和效果.....	44
5.2 在认为咨询师是人时，当事人更多地使用“否定词”.....	44
5.3 质化分析：“AI”咨询与人类咨询的同与不同.....	45
5.4 量化与质化结果的不一致：“AI”咨询和人类咨询是否相同？.....	46
5.5 本研究的价值、不足及展望.....	47
5.5.1 研究价值.....	47
5.5.2 研究不足.....	48
5.5.3 研究展望.....	48
6 结 论.....	49
参考文献.....	50
附 录.....	56
致 谢.....	64



1 引言

1.1 研究背景

2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，指出人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界，要把握人工智能技术属性和社会属性高度融合的特征，开展科学探索研究，推动人工智能与神经科学、认知科学、量子科学、心理学、数学、经济学、社会学等相关基础学科的交叉融合。为落实规划，2017年12月，工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划

(2018-2020)》，给出了人工智能发展的具体技术路线，智能服务机器人是优先发展领域之一。

可以预见，我国的人工智能产业将进入高速发展期，随之而来的就是各种人工智能产品将大量进入社会生活。而且，随着科技的发展，人们不满足于让人工智能纯粹地作为一种工具，帮我们做一些生产加工的工作，帮我们解决一些实际问题。研发者开始创造人工智能关系代理(relation agent)，增加它们的社会性，使得它们可以给人提供陪伴、情感上的抚慰等。研发者不断探索什么样的网络聊天代理和社交机器人更受人欢迎被人接受；与此同时，也有人在为此忧虑，“当我们和机器人谈情说爱、和智能手机难舍难分时，我们通过机器重新定义了自己，也重新定义了我们与他人的关系”“我们和机器的关系让我们质疑生命本身”(特克尔, 2014)；“人是否会更喜欢和人工智能交往，而不是真实的人类”“讨论人工智能婚姻本身是对人类婚姻失望的认同”(克里斯汀, 2012)。人工智能的影响不会停留在增加生产效率、协助安检、下一盘好棋这些方面，它终将打入人类的关系层面，它或许会给孩子提供陪伴，给老人提供照顾，会成为我们的朋友、心理咨询师、抑或是恋人……那么，我们与人工智能之间的关系到底如何？我们如何看待它们、感知它们，如何与它们“相处”？大而言之，倘若科技发展到一定程度，它会给我们的关系带来怎样的影响？真的会替代我们与真实人类的关系么？小而言之，对于咨询行业而言，AI是否也会占据一席之地？

心理咨询作为一个依赖于交流和关系产生作用的过程，人工智能介入其发展应是必然，之前已经有一些应用，而未来更有可能产生更智能的AI咨询师。Broadbent(2017)在《Annual Review of Psychology》上发表有关“人机关系”的长篇综述，提到工程师们希望心理学家更多地投入到人工智能的合作研究中，既可以增加对人的了解，也可以丰富人机关系的研究方法，并倡导研发共情机器人。



1.2 问题提出

研究者们呼吁研发共情机器人，现在也的确有一些人工智能应用在心理治疗领域。那么，随着科技水平的升高，人工智能趋近于人，更高科技的智能心理咨询系统可能被研发出来。届时，人是否愿意接受人工智能提供的咨询？如何感知这种咨询？效果如何？

因为现在科技水平未达到人类水平，那么，相对于认为咨询师是人类，当当事人认为咨询师是人工智能时，他们体验到的咨询过程和咨询效果会有何差异？

1.3 研究意义

- (1) 探索人对人工智能心理咨询的心理感受；
- (2) 为对一般层面上的人机关系的理解提供一些帮助；
- (3) 通过对比视角，反观诸己，理解人与人之间的心理咨询的过程和效果。



2 文献综述

2.1 人工智能的概念与本研究界定

人工智能(Artificial Intelligence, AI)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程进行模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

人工智能的概念很宽泛,究其应用也是涉及到生活的方方面面,但是本研究侧重于具有社交性的人工智能,侧重于对人与人工智能关系的研究,而在这方面,社交机器人是人工智能社会化的一大产物。所以本研究的综述部分更多使用社交机器人的概念。

2.2 社交机器人的概念、应用和效果

2.2.1 社交机器人的概念和种类

社交机器人(social robots)是机器人应用领域新的尝试,它们不但在人类环境中与用户进行近距离交互,而且以引起用户社交行为为设计目的之一。社交机器人与工业机器人和服务型机器人中的工具型机器人相比,具有更强的交际性和自主性。社交机器人作为一种具有社会智能的服务机器人,其最终目的是能够在人类环境中与人进行自然有效的人机交互,并通过赋予其情感化和人性化的特征,给人以相应的情感交互体验,因此拥有广阔的应用前景(李焱,2010;邓卫斌&于国龙,2016)。

目前在生活中较为多见还有聊天机器人,比如小冰、小黄鸡、小丘、Siri等。社交机器人国内外发展历程如图 2.1(邓卫斌&于国龙,2016)。

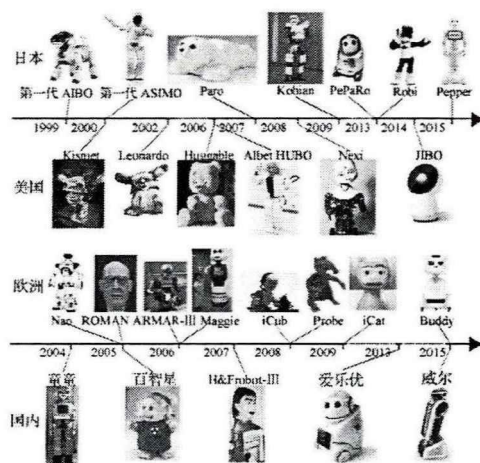


图 2.1 社交机器人国内外发展历程

2.2.2 社交机器人的应用和效果

社交机器人包括娱乐型、教育型、照顾型、治疗型，涵盖生活的方方面面，主要的服务人群有儿童、老人、有障碍人群（自闭症、老年痴呆）等。而且社交机器人已经取得了非常明显的效果。社交机器人可以促进儿童的自主学习，合作学习 (Kanda, Shimada & Koizumi, 2012)；社交机器人可以有效治疗自闭症儿童 (Diehl, Schmitt, Villano, & Crowell, 2012)；社交机器人可以帮助减轻癌症患者焦虑、抑郁和生气等负性情绪 (Alemi, Meghdari, Ghanbarzadeh, Moghadam, & Ghanbarzadeh, 2014)；社交机器人可以用于养老院，减轻老人的孤独感和护士的职业倦怠 (Wada, Shibata, Saito, & Tanie, 2004)；有人喜欢机器人导购胜于真人，因为机器人不会评头论足 (Satake, Hayashi, Nakatani, & Kanda, 2015)；有些人更喜欢机器人帮助自己做康复运动，这样不用担心别人麻烦自己 (Cherry, Chumbler, Richards, Huff, Wu, Tilghman, & Butler, 2017)。

社交机器人在心理咨询领域也有一些应用，在 2.3 部分专门进行介绍。

2.3 人与社交机器人的关系研究

2.3.1 人对社交机器人的态度研究

目前，对社交机器人的态度并不一致，有人赋予它一定的社会性，希望其进入与关系有关的领域，比如心理治疗，但是也有不少人觉得机器人只应该被作为工具。

帕罗得到了痴呆老人护理中心的员工和老人家属的接纳和欢迎。老人对帕罗的反应也是不同的，有人很喜欢它并为它花费时间，但是也有人不与它交往；而且他们的态度比较复杂，他们一方面认为它有情绪有身体状态，一方面也知道它只是人造品 (Robinson, Broadbent, & MacDonald, 2016)；在我们的一项简单调查中，发现



有些人会和聊天机器人聊天，“询问一些问题开机器人的玩笑”，“向它说一些自己的烦恼，说自己的秘密”，“生气的时候骂它”；有些人认为“没什么意思，随便娱乐一下，还是太弱智了”也有些认为“它们随时在线，而且不会烦，跟它们什么都可以说，不用想那么多”；有人认为“它们永远不可能取代真实的人”，也有人认为“只要科技足够发达，是可以和它成为朋友的，尤其是那些没有朋友的人应该很需要”；人们也表示“希望它可以懂得人们的情感”。

一项研究表明，大多人对把社交机器人应用于心理治疗领域持积极态度，把它们看作有效的工具(Costescu & David, 2014)；一份对 420 个人（包括一些家长和治疗自闭症儿童的医生）的调查显示，80%的人认为把机器人用于治疗自闭症儿童是道德的、可接受的；同时，将近一半的人不愿意让机器人替代人类治疗师；20%的受访者不想儿童把机器人当成朋友(Coeckelbergh, Pop, Simut, Peca, Pinte, David, & Vanderborcht, 2016)。对于把机器人作为照顾婴幼儿的保姆，人们担忧婴幼儿会因为缺少人类的关怀，而使得语言、社会性、情绪都无法得到良好的发展(Sharkey & Sharkey, 2011)。一项关于类人机器人的研究发现，类人机器人引起了大学生不同的反应，有喜欢也有恐慌(Ogawa, Nishio, Koda, Balistreri, Watanabe, & Ishiguro, 2011)。

2.3.2 人与社交机器人的情感联结

关于“人如何和机器人互动，与 AI 的关系如何”，研究者在很多方面进行了实地研究和实验室，也得到了一些结果。

人会把机器人作为倾诉对象；机器人对人的肯定和赞美可以使人感觉良好(Fogg, & Nass, 1997)；机器人会使人感受到友情(Kanda, Sato, Saiwaki, & Ishiguro, 2004)；可以成为人的合作伙伴(李焱, 2010)；人会对机器人感到同情(Suzuki, Galli, Ikeda, Itakura, & Kitazaki, 2015)，因机器人的拒绝而自尊水平下降(Nash, Lea, Davies, & Yogeewaran, 2018)，为机器人受到的伤害感到抱歉(Seo, Geiskkovitch, Nakane, King, & Young, 2015)。人在一定程度上会把机器人看作一种道德实体，认为机器人应该为自己的错误负责(Kahn, Kanda, Ishiguro, Gill et al., 2012)，也应该得到人的公平对待(Kahn, Kanda, Ishiguro, Freier et al., 2012)。

大多数儿童认为机器狗也有那些和真狗一样的特性,至少 75%的儿童认为机器狗可以成为他们的朋友；当机器人更多地“看”其他小朋友时，儿童会感到失落；他们会说“我的真宝（仿婴儿机器人）最爱我，她需要我照顾她”；儿童离开机器人会恋恋不舍(Melson, Kahn, Beck, & Friedman, 2009)。

一项关于老人和社交机器人 Robovie 长达 14 周的互动研究发现，在研究中，有些老人更喜欢和 Robovie 在一起，因为它不会唠叨他 / 她们；有些老人把它作为自



己孙子女的代替。当研究结束，老人们十分舍不得，为它举办了告别会，并在研究结束后的某一天，集体到研究室看望了它(Normile, 2014)。

由此可见，在一定程度上，人们已经把社交机器人作为社会化的存在，用对待人的方式去对待它们。而且正如 Normile (2014) 在《science》上发表评论综述性文章，综述了相关研究之后得出的结论——人可以和社交机器人建立情感联结。

2.3.3 人-人与人-机的对比研究

还有一些研究者试图通过人机互动和人与人互动的对比来研究人是否会像对待人一样对待机器人。常见的研究范式包括“复制心理学经典研究”和“同一搭档两种角色”。

人机研究中的一个流行趋势是复制心理学中的经典实验，只是原来的实验测试的是对人的反应，现在用来测试对机器人的反应。比如诚信实验、服从实验和伦理困境研究。

机器人具有社会监督作用，在给被试欺骗行为奖励的情况下，被试独处的时候比有一个机器人在场的情况下更容易做出欺骗行为(Hoffman, Forlizzi, Ayal, Steinfeld et al., 2015)。基于米尔格拉姆服从实验，让被试给机器人施加不断增加的电击，结果显示所有被试都可以施加到最高的电击。而在原来的实验里，65%的被试可以向人类施加到最高电击。也许在这种情况下人们认为机器人是感觉不到疼的(Bartneck, Rosalia, Menges, & Deckers, 2005)。伦理困境的研究显示，相对于人做出了多个人牺牲一个人的选择，机器人做出这种选择时，人类被试会认为没那么有问题(Malle, Scheutz, Arnold, Voiklis, & Cusimano, 2015)。

另外有种研究思路为创造人机互动的情境，设定同一搭档，但是告诉一组被试搭档为机器人，告知另一组被试搭档是人，然后对比两种情况中人类被试的反应。Shechtman & Horowitz (2003) 以人际互动理论(Interpersonal Theory)为基础，对人-人互动和人-机互动的过程进行了话语分析，得到了人-人与人-机之间的不同。进行了 2*2*2 因子内设计，三种处理：(1) 被试认为“搭档”是机器还是人；(2) 被试的自信与坚定程度（坚定 / 不坚定）；(3) 搭档的自信与坚定程度（坚定 / 不坚定）。以荒野逃生情境 Desert Survival Problem (DSP) 为依托，被试和搭档合作完成任务。被试在认为搭档是人时，会使用更多的词和更长的时间进行沟通；搭档是人时，被试的关系行为是认为搭档是机器时的四倍；只有在认为搭档是人时，坚定自信的人才会比不坚定自信的人表现出更多的关系行为，并且想影响对方；在认为搭档是机器时，两种被试的关系行为并无差异；只有在认为搭档是人时，搭档的自信度高才会引发被试更高的影响性行为，当搭档表现出攻击行为时，被试也会表现出更高的



攻击行为。总之，当认为搭档是人时，搭档表现出什么样，被试就用同样的方式回应。如果是机器组，搭档的表现不影响被试的回应方式。另外，一项依托于网络的在线游戏研究发现当被试认为搭档是真人时，在做游戏决策时会以“队友的生存几率”为原则；在认为搭档是 AI 时，以“游戏胜利几率”为原则(Ong, McGee, & Chuah, 2012)。

2.4 人与社交机器人互动的影响因素

关于人机互动和人机关系的影响因素，研究者也做了一些探索，对于外观、声音、便利性、服务性等科技与外在因素(Graaf, & Allouch, 2013)在此不做陈述。与关系密切相关的量有共情、时间和机器人是否有形体。

2.4.1 共情

人与机器人之间的共情是研究点之一，既包括机器人对人的共情，也包括人对机器人的共情。机器人对人的共情可以促进关系的建立，让人感觉良好；在与社交机器人互动中，人们会与其共享生命中的故事和秘密，会形成对机器人的心理依恋(Graaf, Allouch, & Klamer, 2015)。看着机器人说自己害怕丢掉记忆，然后真的丢失了记忆，会激发出被试更多的同情 (Seo, Geiskkovitch, Nakane, King, & Young, 2015)。给被试更多的关于小虫子形状机器人的信息，可以使被试在决定用小木棒打它之前更加犹豫(Darling, Nandy, & Breazeal, 2015)。当人们了解更多关于机器人生命形式的信息时，人们的同情会增加。

在一项研究中，研究者们为了验证机器人可以与用户建立积极的社会关系，设计了一个方案，即有共情能力的机器人观看两组被试进行象棋比赛，并使用情绪和语言对棋手的表现作出反应，然而，在比赛中机器人只是对其中一名棋手表达共情，对另一名棋手表达中立的反应。比赛后对棋手的访谈结果表明机器人的共情行为，包括面部表情和语调，会增加人们对机器人友谊的感知。被用中立态度对待的被试认为机器人更支持另一方，但是认为机器人对他们的反馈仍然有价值，而受到共情支持的被试不仅认为机器人的反馈有价值，还觉得机器人的反馈令他们更有自信 (Leite, Pereira, Mascarenhas, Martinho, Rui, & Paiva, 2013)。

另外一个使用 FMRI 的研究表明人们在看机器人的手被切割的图片时，相对于看人的手指被切割的图片，会有相似的但比较弱的由上到下的共情过程(late top-down processing of empathy) (Suzuki, Galli, Ikeda, Itakura, & Kitazaki, 2015)。

可见，与人与人之间的关系类似，人与机器人之间也存在互相的共情，而且影响着关系的建立和发展。



2.4.2 时间

接触和交互的时间也是人机互动领域的一个关注点，但是研究结果并不一致。

有研究者认为随着时间的推移，人机关系会变淡。人们和宠物的联接会随着时间逐渐增强，但是大多数现存的机器人，比如爱宝，倾向于在和人接触十小时后失去它的吸引力(Tanaka, Cicourel, & Movellan, 2007)。在一个长达五个星期的研究中，用户对机器人感知到的社会存在(social presence)随着时间而大幅下降。这被解释为情感相互依存，即用户在某种程度上都认为机器人的情感状态是受自己的状态影响的(Leite et al., 2013)。这似乎可以说明，人机之间关系和情感联结在某种程度上只是出于一种新奇效应。

但是，又有研究者提出更长的互动时间会促进人机关系的建立(Normile, 2014)。增加儿童与机器人的接触时间，他们的感情会增强，并在长时间内维持下去(Kanda, Shimada, & Koizumi, 2012)。当机器人的共情水平提高(Leite et al., 2013)，给人的反馈程度增加(Tanaka et al., 2007)，人可以在更长时间内和机器人维持良好的社会关系。上文所提 14 周的老人和机器人的研究也可以证明这一点。

有研究者同时关注了共情和时间两个因素，发现当机器人的共情水平提高，给人的反馈程度增加，人可以在更长时间内和机器人维持良好的社会关系(Tanaka et al., 2007)。前文关于“下棋-机器猫”的研究也可以证明这一点(Leite et al., 2013)。这启发我们，共情和时间对于人机关系的建立或许不能分开来看，结合两因素进行研究更能帮助我们理解人机关系。当机器人社会性很低，和人的互动性很差，共情水平低时，人们会在一段时间后对其丧失兴趣，其关系变淡，也很好理解。这也预示着，随着机器人社会性的增高，人机关系会增强。

2.4.3 有无形体

研究显示，人们认为一个有形体(physical embodiment)的、和人类同处在同一空间的机器人要比在计算机上模拟的机器人，还有远程会议中的真实机器人，都更加被注意和有趣(watchful & enjoyable) (Wainer, Feil-Seifer, Shell, & Mataric, 2006)。另外，有形体的机器人更容易得到更高的同情(Kwak, Kim, Shin, & Cho, 2013)，与用户建立更好的工作同盟(Kidd & Breazeal, 2008)，人更享受和它的相处(Mann, MacDonald, Kuo, Li, & Broadbent, 2015)。所以，人与虚拟机器人和有形体的机器人在交互过程中，心理感知和关系会存在很多不同。



2.5 人机关系相关理论及其研究

2.5.1 恐怖谷

Mori(1970)提出了恐怖谷理论(Uncanny Valley),发现随着机器人和人的相似度增加,人对机器人的好感亦会增加,直到相似度超过一个临界点,人会突然变得非常反感,直至谷底。Gray 和 Wegner(2012)通过实验证明这种恐怖感更本质的或许不是来自外貌,而是来自对机器人心智水平(尤其是感受性)的感知,即当感觉到机器人有更高感受性时,人会感到恐怖。

2.5.2 媒体等同

Nass 等人(2000)提出了媒体等同(Media Equation),他们通过一系列研究显示了人们会像对待人一样对待计算机和其他科技。即使他们知道它并不是人,这在某种程度上是不合理的。表现为过度使用人类的社会类别(性别、种族、组内外)和过度学习社会行为(礼貌、互惠、自我暴露)。

人们会用老一套的譬如性别、种族、内外群体等社会分类对待计算机。

在社会偏见方面,相对于一个有着土耳其名字和土耳其生活背景的相同机器人,德国被试认为有德国名字且有德国发展背景的机器人更加温暖,并且设计得更好,被试也报告对有德国名字的机器人感到更加亲切(Eyssel & Kuchenbrandt, 2012);在性别方面,相对于另一个长头发、嘴唇有线条的机器人,有着短发和平平的嘴唇的机器人被认为有更少的女性特质,且更加适合典型的男性任务(比如技术工作)(Eyssel & Hegel, 2012);机器人的性别也被证明影响着被试的行为,比如,在一个博物馆,安排机器人为机器人研究所进行募捐活动,人们更愿意向有女声的机器人捐款(Siegel, Breazeal, & Norton, 2009);人也会对机器人很有礼貌,有些人会对机器人 NAO 很有礼貌并帮助它,但有人会直呼其名,享受对它的权力(Rehm & Krogsager, 2013)。相似的,有将近一半的人会用某种方式和大学校园中的机器人招待员打招呼(Lee, Kiesler, & Forlizzi, 2010)。

Nass 等人(2000)也对此作了一些解释:直觉比客观现实的影响力更大,当凭直觉时,人会从机器人上感觉到人性,也会凭直觉作出社会性的反应。它们就像人一样,是交际的一部分。

2.5.3 拟人化

拟人化(Anthropomorphism)指我们通过人的视角来认识世界,我们在动物、神和物体等非人实体上看到人类特征、情绪和动机的倾向(Epley, Waytz, & Cacioppo,



2007)。它存在两种基本方式：第一种涉及将人类化的物理特征（面孔、双手）赋予非人类实体；第二种涉及将人类的思想(意图、意识、次级情绪如羞愧或快乐)赋予非人类实体。有不同的概念化和测量的方法——从单维的是否像人的问卷到更广阔也更加抽象的包括思想、情绪、意图、意识和自由意志等内容(Waytz, Cacioppo, & Epley, 2014)。有研究者提出心智感知正是它的核心部分(Epley, Waytz, & Cacioppo, 2007)。另外，研究者认为这是因为人类的生物学基础促进了这种趋势，看到一个非人类实体拥有人的行为会激活我们的镜像神经元，因此引发我们体验到相似的状态(Epley et al., 2007)。神经心理学研究提示，当一个人对一个机器人表现得社会化时，我们将对这个机器人反应更多(Hoenen, Lübke, & Pause, 2016)。

拟人化作为一个基本的归纳推理过程，是由多种因素决定的。研究者 Epley (2007) 提出，拟人化包括三个心理因素，即知识的可利用性、功效动机和社会动机。社会动机表现为长期孤独和情境孤独中的人更容易进行拟人化，以获得必要的社会联结感；不安全型依恋的人更容易进行拟人化，以获得更为安全和稳定的联结感进行补偿；而且，儿童的拟人化程度更高(Eyssel & Reich, 2013)。

2.5.4 心智感知

在计算机时代，人们就已经对机器人是否会思考的问题颇感兴趣。

心智感知(Mind Perception)即感知到其他实体具有心理能力，如果我们认为一个实体有心智，也就意味着我们认为它有感知(to feel)或者行动(to do)的能力。Gray 等 (2007) 于《science》上发表文章，通过因素分析的方法得到了心智感知存在两个维度：能动性(capacity for agency)，如自我控制、道德、记忆、情绪认知、计划、沟通和思考；感受性(capacity for experience)，如饥饿、疼痛、愉悦、愤怒等。见图 2.2 所示。并且，人们认为机器人处于中等能动性、低等感受性的水平上。

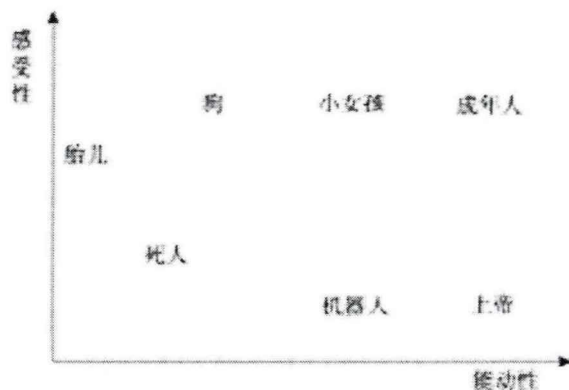


图 2.2 人对社交机器人的心智感知



心智感知存在感知者和被感知者双方，双方均存在一些促进心智感知的因素，也均会受到心智感知的影响；感知者寻求理解和社会联结的需要会促使其进行心智感知；对一个实体进行心智感知也意味着赋予它道德权利和责任，并且被感知者会因此对感知者具有社会监督作用（Waytz, Gray, Epley, & Wegner, 2010）。另外，Gray 等（2012）提出心智感知正是道德的实质。

一些有关机器人的研究可以反应这一点，我们可以用心智感知的理论来理解一些现象。机器人被赋予道德权利和道德责任，与机器人互动一段时间之后，机器人被主试打断放进柜子里，被试会为此感到生气，会为机器人声张正义(Kahn et al., 2012)。当被试因为机器人的失误而丧失一部分奖金时，认为机器人应该承担一定的责任(Kahn et al., 2012)；机器人具有社会监督作用，在用机器人做的实验里，在给被试的欺骗行为奖励的情况下，被试单独的时候比有一个机器人在场的情况下更容易做出欺骗行为 (Hoffman et al., 2015)。

这也使得我们对于人和机器人会有一些不同的标准，比如前文提到的米尔格拉姆服从实验 (Bartneck et al., 2005)和伦理困境的研究 (Malle et al., 2015)。

研究证明，不同的动机会影响个体对外群体成员的心智感知。具体来说，当个体想与外群体建立归属感和亲切感时，会更多感知对方的感受性心智；而当个体想要与外群体建立控制感和预测感时，会更多感知对方的能动性心智(Waytz et al., 2014)。有研究者提出心智感知的二维模型和非人化二分理论以及社会认知的大二模型有一定的联系（杨文琪，金盛华，何苏日那，张潇雪，& 范谦）。

2.5.5 理论研究评述

理论研究的确可以帮助我们总结和理解有关人机互动的现象，但是这部分研究仍旧存在一些问题。

一方面，研究更多地处于理论探讨阶段，实证研究缺乏，没有很好地和一些人机互动现象相结合，从而对理论进行验证，对现象进行更好的解释。比如心智感知显然是我们了解人对机器人感知的重要理论，它可以帮助理解很多现象，“有些人更容易对社交机器人持积极态度；容易对机器人进行拟人化的儿童更容易赋予机器人以人的特征，并与其建立联结”似乎说明对机器人更高水平的心智感知促使我们对其产生积极情绪；“有感受性的类人机器人让人产生恐怖感(Gray et al., 2012)；老人更不喜欢看起来心智水平高的机器人(Stafford, MacDonald, Jayawardena, Wegner, & Broadbent, 2014)”似乎说明对机器人更高水平的心智感知促使我们对其产生消极情绪；总而言之，对机器人的心智感知看起来影响着人对它的态度和与它的关系，不论是消极还是积极，而且感受性在其中起的作用大于能动性。人们又一直追求让



机器可以思考，现在又开始探索机器是否有感觉，但是，人到底希望赋予机器何等水平的心智水平，是否愿意让它们赶超人类？人对社交机器人的心智感知，以及心智感知和人对机器人的情感与关系的影响，都值得被探索。

另一方面，这些理论之间似乎存在一些关联，比如拟人化的核心实际上是心智感知，而媒体等同相关研究也提示人们，有些时候人无意识地把机器人作为人来对待，这其中也存在人对机器人的心智感知；人对机器人的恐怖谷现象也可能更多得和心智感知中的感受性有关……这些理论需要进一步的研究和整合，这或许可以帮助我们更好地用理论来理解一些现象，也能帮助我们发现一些更本质的内容。

2.6 人工智能在心理治疗中的应用和研究

在 20 世纪 70 年代出现了聊天机器人 ELIZA，它引入了心理学家罗杰斯提出的个人中心疗法(Person-Centered Therapy)，被称为世界上第一个计算机咨询师。它基于计算机程序，使用者通过键盘输入一个想法，ELIZA 就可以给予答复从而提供帮助，或者要求提问者进一步澄清问题。使用者清楚这个程序不知道、也不懂他们在说什么，但他们仍然希望和它交谈。使用者希望和它单独在一起，因为他们想对它说出自己的秘密。成百上千的人对程序输入的第一句话，通常大多数的开头是“你好”“你今天过得好么”，但是 4~5 个来回以后，许多人会说“我女朋友离开了我”“我担心有机化学考试考砸”或者“我的姐妹去世了”(特克尔, 2014)。

暖丘 app 也研发出情感机器人小丘，立志成为“每个人的大白”，取得一些效果。在认知行为疗法中也有一些应用，比如澳大利亚网上免费认知行为治疗自助系统 MoodGYM、思克忧网络焦虑抑郁自助系统。临床心理学家 Alison Darcy 研发了基于 Facebook Messenger 的聊天机器人 woebot，致力于减轻人的抑郁水平，且研究发现 woebot 可以显著降低参与者在参与其间的抑郁症状(Fitzpatrick, Darcy, & Vierhile, 2017)。

另外，有研究发现大多人对把社交机器人应用在心理治疗领域持积极态度，把它们看作有效的工具(Costescu & David, 2014)。

知乎等论坛上也兴起了人工智能是否可以做咨询的讨论。

研究者于《Annual Review of Psychology》上发表有关人机关系的长篇综述，并倡导心理学家加入社交机器人的研发，以此更好地理解人类、丰富人机关系的研究方法和研发共情机器人(Broadbent, 2017)。



2.7 人机关系的研究与测量方法

2.7.1 人机关系的研究方法

为了研究人和机器人如何互动，研究者创造人机互动的情景，并进行观察，包括实地研究和实验室研究。

一直关注科技对人类关系影响的研究者特克尔近十几年来做了一系列人机互动的实地研究。她邀请一些人到麻省理工学院参观机器人，或者将机器人带到学校、课后活动中心和养老院中。当和孩子们一起研究时，尽可能让孩子们把机器人带回家几个礼拜，请他们和家人撰写“机器人日志”，记录和机器人的日常生活，并将相关研究写入《群体性孤独》一书。

一些研究者为了提高研究的可控性，在实验室创造人机互动的情境，或者让人和机器人合作完成一项任务，比如共同完成某一决策；或者让机器人陪伴、帮助人类完成任务。这种研究中被试的自发性较弱，但是可以有目的地研究人机互动的某一方面，比如研究社交机器人的自主性和群组倾向对于人做决策产生的影响（李晔，2010）。

对比这两种方法，实地研究存在一些优势：（1）相对于模拟的，被试可以真正地和机器人相处；（2）这种研究在真实环境中进行更长时间，可以促使关系的建立；（3）减少实验室的人工痕迹，降低反应偏差和新奇效果。但是，实验室研究可控性高、目的性强(Broadbent, 2017)。

2.7.2 人机交互的评估与测量

Bethel 和 Salomon(2008)对人与机器人交互领域所用的评估方法进行了调研，并识别出四种常用的评估方法：（1）自陈量表法；（2）行为观察法；（3）心理生理测量法；（4）任务绩效法。观察法所收集的数据可以用定量或定性的方法进行分析。定量的分析方法一般是基于频率或时长的，例如某个动作在整个任务中出现的频率或持续时间。但使用这种定量测量时需要注意，所测量的变量是与任务情境紧密相关的，研究的结论要谨慎地进行解释和外延；如果不顾任务情境地对所观察到的行为进行解释，有可能导致错误的结论。定性的分析方法主要是通过“会话分析”（CA: Conversation Analysis）实现的一通过有经验的分析员对实验任务中被试的谈话内容进行定性分析，找出可以表现情感、心理状态、态度的关键字，从而形成结论。通常定量和定性分析的方法在行为分析中是同时使用的，这样有助于形成对交互情境的深入理解。人与机器人交互研究中常用的行为观测值如图 2.3（李晔，2010）。



类别	观测值
时间	-与机器人的交互时间长度 -对于机器人的语言或动作作出反应的延时
语言 沟通	-交谈内容：对被试与机器人交谈的内容进行分析，例如：带有感情色彩的废话，自我表露的深度等 -被试与机器人交流的语句数量 -发声：被试发出的不以传达思想为目的的声响，例如叫喊、咕哝、口哨声等 -语音模式：被试在说话时的速度，是否重复，语音、语调等
面部 表情	-共享注视：人与机器人同时注视某一个物体；人与机器人互相注视 -关注：被试显性地将视线锁定在机器人身上 -微笑：被试对机器人的微笑频率
肢体 动作	-触摸：被试对机器人的物理接触 -接近：被试有意识地走近或将身体倾向机器人 -避免：被试有意识地远离机器人 -距离：被试与机器人开始谈话或交互或产生关注时的空间距离

图 2.3 人与机器人交互研究中常用的行为观测值

2.8 问题提出

2.8.1 以往研究的局限之处

- (1) 现有研究基本依赖于现有的科技水平，人机互动在很大程度上受到科技因素的限制，对纯粹的心理因素的关注较少，而且缺少预测性；
- (2) 现有对人机关系的研究大多还停留在描述层面，缺少对感知过程和更深层次原因的探讨；
- (3) 虽然现在很多研究者开始提出“随着社交机器人等具有社会性的人工智能越来越像人，人和它们的关系会对人与人的关系产生很大影响”，但是在研究层面缺少对此的探讨；
- (4) 在心理咨询行业的确有一些应用，但是相关研究很少。

2.8.2 本研究拟探讨的问题

研究者们呼吁研发共情机器人，现在也的确有一些人工智能应用在心理治疗领域。那么，随着科技水平的升高，人工智能趋近于人，更高科技的智能心理咨询系统可能被研发出来。届时，人是否愿意接受人工智能提供的咨询？如何感知这种咨询？效果如何？

因为目前科技水平尚低，那么，相对于认为咨询师是人类，当当事人认为咨询师是人工智能时，体验到的咨询过程和咨询效果会有何差异？



3 研究方法

3.1 研究人员

3.1.1 被试

以“研发网络文本咨询系统招募体验者”为名招募被试。对所有报名者在网络上进行筛选访谈，了解被试的咨询动机。选择符合以下条件的被试：（1）没有心理障碍和精神障碍；（2）没有严重的应激事件，没有危机；（3）有一定的咨询动机；（4）并非带着解决具体问题（比如：“我是不是抑郁症”“失眠怎么办”）的目的前来。对可能存在心理障碍和精神障碍的被试和可能存在危机和有严重应激事件的被试，建议和帮助其到学校心理健康中心预约咨询，确保其得到有效的帮助；对于带有具体问题的被试，在筛选访谈时给予一些建议，不予入组。

询问被试是否相信咨询师是 AI / 人，如果被试相信，则实验处理有效。AI 组有一名被试在咨询中“调侃咨询师”，称呼咨询师小甜甜、让咨询师讲笑话等，未认真进行咨询，事后了解称没有认真阅读实验要求，因此排除。最终，有效样本量为 19（男 1，女 18，平均年龄为 20.42 岁，SD=1.71），其中，AI 组 10 名，人类组 9 名。其他样本情况如表 3.1 所示。

表 3.1 样本分布情况

		AI 组	人类组	总计
年级	大一	1	0	1
	大二	5	6	11
	大三	1	1	2
	研一	3	2	5
性别	男	0	1	1
	女	10	8	18
专业	经济类	2	2	4
	心理学类	3	2	5
	生科类	1	1	3
	语言	2	2	4
	地理	1	0	1
	教育	1	1	2
	人际	4	1	5
	自我	1	3	4
咨询主题	情感	3	4	7
	其他	2	1	3
合计		10	9	19



3.1.2 研究助手

(1) 4 名咨询师, 皆为临床与咨询专业研究生, 女生, 接受两年系统培养, 均有一年多实践经验, 咨询水平相当, 且都受过人本主义训练, 擅长倾听性反应;

(2) 6 名转录人员, 5 位为临床与咨询专业研究生, 女生; 1 位为心理学专业本科生, 男生。

3.2 研究工具

3.2.1 咨询过程和效果量表

(1) 治疗成果计量表

治疗成果计量表(Outcome rating scale, ORS)是由 Miller 和 Duncan 共同开发的可用来替代 OQ-45 的极短问卷。其条目主要来自 OQ-45 评估当事人机能的三个方面: 身心健康、人际关系和生活社交, 另增加一条目评估整体生活状态。ORS 共有 4 个条目, 使用 10cm 视觉模拟评分(visual analog scale), 每一条目要求当事人在 10cm 线段上做标记, 越往左标记代表状况不好, 越往右标记代表状况良好。用直尺测量, 对应的线段长度即为该条目分数。该量表总分处于 0~40 分, 低分表明痛苦程度高, 高分表明痛苦程度低。于咨询开始前和结束后进行两次测量, 后测和前测的差可表示咨询的效果。

ORS 具有良好的信效度指标。多项研究报告显示, ORS 的平均 α 系数为 0.85 (成人临床样本) 和 0.95 (成人非临床样本), 再测信度为 0.60 左右。ORS 与 OQ-45 的平均偏相关系数为 0.62 (0.53-0.74), 表明具有中高强度的同时效度。此外, ORS 能够区分临床与非临床群体, 并且在临床应用中表现出良好的敏感性。

(2) 会谈计量表

会谈计量表(Session Rating Scale, SRS)同为一个 4 条目自评量表, 它主要用来在咨询结束后评估本次会谈的工作同盟。SRS 的条目来自 Bordin(1979)界定的工作同盟的三个方面以及对会谈的整体评分。SRS 的计分过程与 ORS 相似, 总分处于 0~40, 低分反映对工作同盟不满意。SRS 在每次会谈结束后施测。尽管该量表条目较少, 但许多研究表明, SRS 依然具有足够的信效度指标。SRS 的平均 α 系数为 0.92 (0.88-0.96), 这表明 SRS 评估的是一个单一的、整体的同盟结构。第一与第二次会谈间的平均再测信度为 0.59, 这表明其足够稳定。SRS 与较长的工作同盟问卷间相关系数为 0.48-0.58, 这表明其具有中等程度的同时效度。

(3) 会谈评估问卷

会谈评估问卷(Session Evaluation Questionnaire, SEQ)第 5 版: 由当事人用来



评估会谈效果。该问卷由 21 对双极形容词构成,采用 Likert 7 级评分。包括会谈评价和会谈结束时的感受两部分。本研究只使用会谈评价部分,包括深度 (Depth) 和顺畅性 (Smoothness) 两个维度,每个维度 5 对形容词,共 10 个项目。分别计算每个维度对应的 5 个得分的平均值得到一个深度指标和顺畅性指标,均分趋向 7,咨询越有深度或越顺畅。原作者报告当事人评定的 α 系数,深度和顺畅性分别是 0.87 和 0.93。

(4) 他我融合度量表

他-我融合度量表(Inclusion of Other in the Self, IOS)包括 7 个重叠程度线性增加的双圆,7 个图形形成一个 7 点等距量表;其指导语为“请圈出下面哪张图片最能代表你们之间的关系。”得分越靠近 7,体验到的亲密感越强。他我融合度量表最早是由 Aron 等人(1992)编制,用于测量被试和特定他人的心理距离或情感融合度,之后被广泛地应用于对亲密感和亲密关系的测量。该量表有较好的信效度:内部一致性信度为 0.85,效度为 0.93。

3.2.2 咨询使用的微信公众号

为了增加 AI 组被试对咨询师是 AI 的相信度,申请微信公众号“心田沐阳”,研究中的所有咨询均在公众号上进行。被试使用自己手机关注“心田沐阳”进行咨询;咨询师使用微信公众号助手 APP 为被试提供咨询;研究者通过微信公众号助手收集咨询逐字稿,微信公众号和咨询过程示意图 3.1。

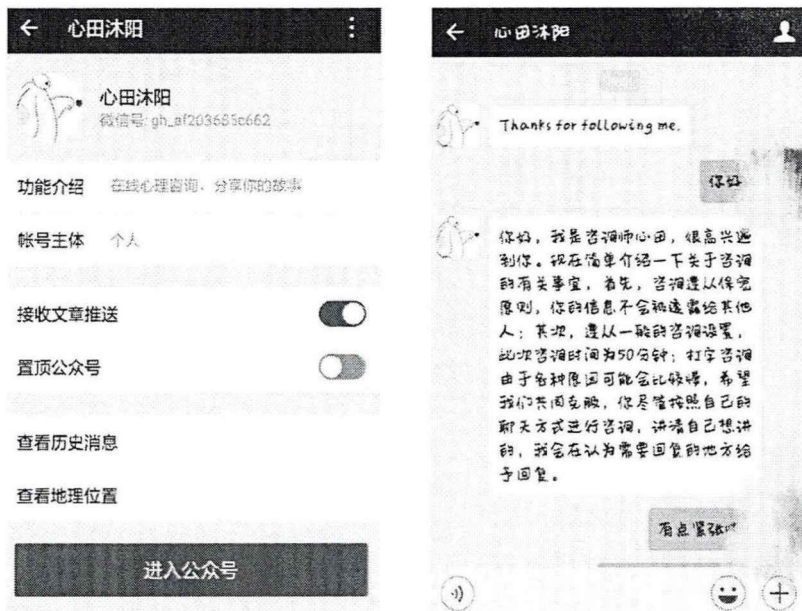


图 3.1 微信公众号和咨询过程示意图



3.2.3 咨询系统介绍材料（自编）

自编《AI 咨询系统介绍》和《网络咨询系统介绍》，分别用于 AI 组和人类组，以帮助被试了解咨询系统，以及增加 AI 组被试对咨询师为 AI 的信任。为平衡材料的影响，《网络咨询系统介绍》材料和《AI 咨询系统介绍》除了咨询师身份信息外，其他内容保持一致。

3.2.4 基于 LIWC 的文心心理分析系统

从 20 世纪 80 年代起, Pennebaker 等人在研究情绪书写的治疗效果时发明了基于计算机软件程序的文本分析工具“语言探索与字词计数”(Linguistic Inquiry and Word Count, LIWC), 一种可以对文本内容的词语类别(尤其是心理学类词语)进行量化分析的软件(张信勇, 2010)。

本研究使用 Gao 等人(2013)修订整理的简体中文词库, 以及中科院心理所网络心理实验室研发的基于 LIWC 的文心(Text Mind)语言分析系统。该系统可以对文本内容进行量化分析并计算所导入的文本文件的不同类别词语(如, 情绪词)在整个文本中的使用比例。

3.2.5 人际历程回顾访谈

人际历程回顾(Interpersonal process recall, IPR)是由 Kagan(1984)发展出来的一种协助访谈的方法。后来被用在心理咨询的研究中, 在咨询结束后, 研究者和来访者或咨询师听咨询录音或看咨询录像, 借此回顾咨询时的心理感受(Elliott, 1986)。在本研究中, 访谈借助文本咨询的逐字稿进行。

指导语: “在任何你觉得重要或有趣的地方按暂停, 并且告诉我在那个时候, 你心里的感受和想法。这些可能是有帮助的或者没帮助的, 都可以。集中注意力在你当时的想法上, 而不是现在对会谈的感觉和看法上, 也不是你所咨询的相关内容上。”

3.3 实验设计

本研究采用“单因素两水平组间设计”。

自变量: 认为咨询师是人 / 认为咨询师是 AI

因变量: 咨询过程 / 咨询效果

在这部分涉及“为什么两组同样选择人做咨询师”“如何让 AI 组被试相信咨询师是 AI”“如何进行咨询”三个问题。



因为咨询的不可控性，无法用提前设定好的程序做咨询师，而现在的咨询程序仍比较落后。所以两组都用同样的人类咨询师，只是一组告知被试咨询师是人，一组告知被试咨询师是 AI，尽量保证两组咨询中只有当事人对咨询师身份的认识不同。

为了确保实验处理的有效性，让 AI 组被试相信咨询师是人工智能，做了以下处理。（1）在招募方面，招募被试时不提到任何有关 AI 的信息，以排除一些对 AI 有特殊兴趣的被试；（2）在设置方面，提前给被试介绍已有的人工智能在咨询方面的应用和此人工智能系统的信息。研究前告知被试“如有任何关于人工智能咨询的好奇和疑惑，可在研究结束后询问研究者，现在请安心完成咨询。”另外，咨询结束后，再次询问在咨询时的相信程度；（3）在咨询方面，借助微信公众号进行咨询；对咨询师的反应进行一定的控制。

为了尽量排除自变量之外的影响，在咨询方案上做了如下设置。（1）在资历方面，两组咨询师均为华师咨询方向研三学生，有相同的受训背景，且接受过倾听性反应的系统训练，为高校学生进行咨询的经验也相当；（2）在形式方面，所有咨询均借助微信公众号进行网络文字咨询；（3）在技术方面，咨询师在咨询中只进行倾听性反应，避免使用提供具体建议、自我暴露等影响性技巧；（4）遵从单盲的设置，咨询师随机分配给被试，且咨询师不知自己该咨询是人类组还是 AI 组，按照要求进行咨询即可。

3.4 研究程序

3.4.1 预研究

招募 7 名被试进行预实验（5 名网络，2 名线下），告知其“这是一项关于 AI 咨询系统的测试”，对其进行文字咨询和访谈，旨在确定实验处理有效，即被试相信咨询师为 AI。另外，通过预研究的访谈确定正式的访谈提纲。

预实验表明，被试相信咨询师是 AI。

3.4.2 正式研究

正式流程见图 3.2。

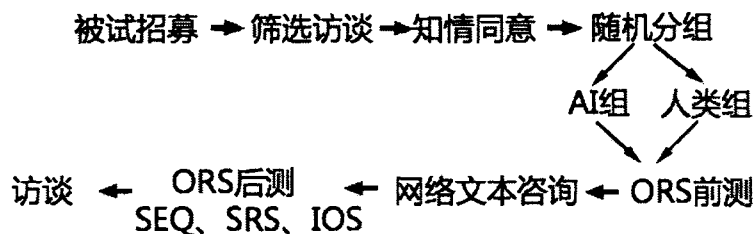


图 3.2 正式研究流程图



以“网络文本心理咨询系统研发”的名义招募被试，报名被试均需参加网络筛选访谈，选择出符合条件的被试（详细见被试介绍）。

筛选入组的被试了解《被试知情同意》，了解本研究中被试的任务，主要是咨询内容的保密承诺和保密范围，让被试知晓在咨询后需要进行访谈，且研究者会看到咨询过程。同意的被试和咨询师随机配对，随机分到人类组或 AI 组，另外安排时间到咨询室进行咨询。

在接受咨询之前，研究者给被试看关于咨询师的材料，人类组被试看“咨询师受训背景与资历”的介绍；AI 组被试看“AI 咨询系统的发展历史与现状”的材料；之后关注微信公众号“心田沐阳”，并进行《治疗成果计量表》（ORS）的前测；同时，咨询师在另一咨询室做准备。咨询结束后，被试接受《会谈计量表》（SRS）、《会谈评估问卷》（SEQ）和《他我融合度量表》（IOS）测验。之后，访谈者和研究者进行访谈，并录音。

访谈部分分为三个部分“咨询过程-效果 IPR 访谈”、“对比访谈”和“一般态度访谈”三个部分，见图 3.3 所示。

	内容	目的	质化结果部分的简写
par1. IPR阶段	“请结合咨询逐字稿，谈一谈咨询过程中的心理感受和心理活动。”	更细致地了解来访者在咨询中的体验	-IPR
par2. 对比假设	“假设咨询之前告知你，你的咨询师不是 AI / 人，而是人 / AI，你觉得会有什么不同么？”	了解被试对 AI 咨询和人类咨询的看法	-CON
par3. 一般态度	“你对 AI 应用于心理咨询和进入人的亲密关系有何看法？”	了解被试对 AI 在此方面发展的态度	-ATT

图 3.3 访谈内容及目的

3.5 分析方法

本研究采用量化和质化相结合的方法，以期了解当事人体验到的“AI”心理咨询的过程和效果及与人类心理咨询的对比。

研究得到 19 名被试的问卷数据；19 个咨询逐字稿；19 个访谈录音，每个大概 50 分钟左右，共计 986 分钟，转录访谈共约 20 万字。对问卷数据和咨询逐字稿进行量化分析，对访谈内容进行质化分析。



3.5.1 量化部分

使用 SPSS 22.0 软件对两组被试咨询前后的 ORS 得分进行重复测量方差分析，对其他咨询过程指标进行独立样本 t 检验。

对咨询逐字稿中被试的字数进行独立样本 t 检验，使用文心心理分析系统对被试的咨询逐字稿进行词汇比率分析，同时使用 SPSS 22.0 软件对 AI 组和人类组的词汇比率进行独立样本 t 检验。

3.5.2 质化部分

(1) 分析方法

采用质化文本分析法，对访谈的文字稿进行质化分析。

以个案为单位结合咨询逐字稿，通读访谈稿，初步识别和标注出有意义的内容，并进行编码。再次读访谈稿，并分组整合相关编码，分别形成 AI 组和人类组的编码表，再对两组进行对比分析，得到结果。质性分析过程见图 3.4。

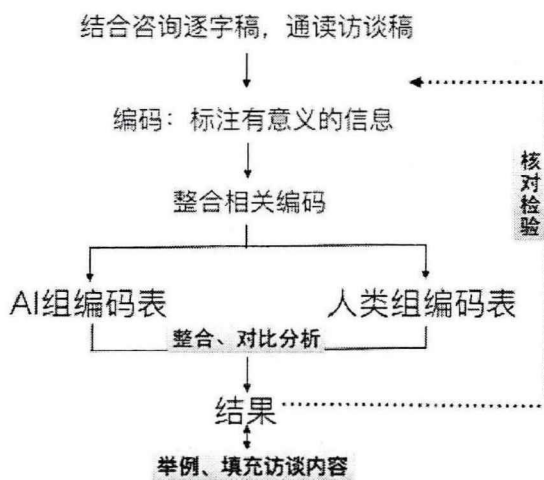


图 3.4 质化分析过程

举例、填充访谈内容时，呈现被试的相关陈述，并在末尾注明来源，标明出自哪个当事人的访谈的哪一部分。IPR 表示来自 IPR 访谈部分、CON 代表对比访谈部分、ATT 代表一般态度访谈部分。例如“AI-14-IPR”表示该陈述来自 AI 组被试 14 的 IPR 访谈部分；“HU-8-CON”表示该陈述来自人类组被试 8 的对比访谈部分。



分析过程举例如表 3.1。

表 3.1 质化分析过程示例

文本	来源	编码	整合	结果
就是把你的负面情绪一起倾诉出来，然后也不会，不用担心你要去跟别人说什么	AI-14-IPR	不用担心影响他人		
我觉得可能是它（AI 咨询师）是人工智能，就是很放松……工智能就没有太多的感情，就是没有自己的价值观，自己的评判之类的	AI-6-IPR	放松 不用怕被评价	顾虑少	
就刚开始可能出于一些考虑啊，我们是不能特别轻松地把很多东西都讲出来的……说了好像反而会更让，让我觉得听的那个人好像会看低一点	HU-19-IPR	不能很轻松 被看低	顾虑多	与“AI”咨询，来访者顾虑更少
没有安全感，比较担心自己的信息有可能会被泄露出去	HU-3-IPR	担心 泄漏信息		

（2）信度检验

由一位有丰富质化经验的专家老师对本研究的编码过程以及结果的得出进行审核与讨论，大部分取得了审核者的认同，表明此方法具有一定的信度。对部分结果的理解和得出，审核者提出了不同的建议，讨论之后决定是否修改、如何修改。



4 研究结果

4.1 “AI” 咨询师和人类咨询师咨询过程-效果的问卷结果分析

4.1.1 AI 组和人类组在 ORS 前测上的独立样本 *t* 检验

对 AI 组和人类组被试 ORS 的前测结果进行独立样本 *t* 检验，如下。

表 4.1 AI 组和人类组在 ORS 前测($M \pm SD$)上的 *t* 检验结果

	AI 组($N=10$)	人类组($N=9$)	<i>t</i>	<i>p</i>
ORS 前测	27.22±6.45	25.45±8.36	0.52	0.61

结果发现两组在实验前无差异，说明两组被试在咨询前的问题程度相似，没有显著差异，确保了两组被试在问题程度上的同质性。

4.1.2 AI 组和人类组在 ORS 上的重复测量方差分析

对 AI 组和人类组在 ORS 上的前后测总分进行重复测量方差分析，因为本研究共有 4 位咨询师，且实验结束以后发现两组的咨询主题存在较大差别，为了保证这两者对咨询效果无影响，都纳入分析，也可以对咨询效果的差异进行进一步的对比。

表 4.2 AI 组和人类组在 ORS 上的重复测量方差分析

变异来源	<i>SS</i>	<i>df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>p</i>
时间	22.245	1	22.245	39.842*	0.008
组别	0.614	1	0.614	0.019	0.899
咨询师	102.551	3	34.184	1.064	0.480
咨询主题	145.769	3	48.590	1.513	0.371
组别*咨询师	122.461	1	122.461	3.812	0.146
组别*时间	3.934	1	3.934	7.045	0.077
咨询师*时间	7.011	3	2.337	4.186	0.135
组别*咨询主题	104.401	1	104.401	3.250	0.169
咨询师*咨询主题	73.482	2	36.741	1.144	0.427
咨询主题*时间	19.107	3	6.369	11.407*	0.038
误差	96.375	3	32.125		

注：* $p \leq 0.05$ ，时间指 ORS 的前测和后测，组别表示来访者进入到 AI 组还是人类组

从表 4.3 可知时间在 ORS 得分上的主效应显著 $F_{(1,3)}=39.842$, $p<0.05$ ，说明无论是 AI 组还是人类组咨询均有效；同时，组别主效应不显著， $F_{(1,3)}=0.019$, $p=0.899$ ，说明 AI 组和人类组的咨询效果相同。



另外，不同咨询师在 ORS 得分上的主效应不显著， $F_{(1, 3)}=1.064$ ， $p>0.05$ ，表明本实验的 4 名咨询师间的咨询效果不存在显著差异；

咨询主题和组别的交互作用不显著，说明不同咨询主题在 AI 组和人类组的效果无差异 $F_{(1, 3)}=3.250$ ， $p=0.169$ 。观察交互作用发现咨询主题和时间的交互作用显著， $F_{(3, 3)}=11.407$ ， $p=0.038$ ，进一步对咨询主题和时间两变量进行简单效应分析发现当咨询主题为人际关系和其他时，咨询效果显著提升， p 值分别为 0.019 和 0.006；而其他变量间的交互作用均不显著（ P 值均大于 0.05）。

4.1.3 AI 组和人类组过程和关系量的独立样本 t 检验

对 AI 组和人类组在流畅度、深度、IOS 和 SRS 上进行独立样本 t 检验。

表 4.3 AI 组和人类组过程和关系量(M ±SD)的独立样本 t 检验

	AI 组(N=10)	人类组(N=9)	t	p
流畅度	5.58±0.79	5.44±0.81	0.37	0.72
深度	4.46±1.04	4.69±0.75	-0.54	0.59
IOS	3.80±1.32	3.33±1.00	0.86	0.40
SRS	27.92±7.58	27.36±5.20	0.19	0.85

从表 4.3 可知，AI 组和人类组的过程和关系量的差异均不显著(p 值均大于 0.05)，进一步表明无论来访者认为咨询师是 AI 还是是人，咨询过程中的流畅度、深度、与咨询师的亲密感和工作同盟均无差别。

4.2 咨询逐字稿的文本量化分析

4.2.1 AI 组和人类组被试的咨询逐字稿字数的独立样本 t 检验

对 AI 组和人类组被试的逐字稿字数进行独立样本 t 检验。

表 4.4 AI 组和人类组咨询逐字稿字数(M ± SD)的独立样本 t 检验

	AI 组(N=10)	人类组(N=9)	t	p
字数	1300.80±460.88	1342.22±469.63	-0.19	0.85

从表 4.4 可知，AI 组和人类组中被试的咨询逐字稿字数进行独立样本 t 检验发现两组无显著差异（ $p=0.61$ ），即 AI 组和人类组被试的谈话量无显著差异。



4.2.2 AI 组和人类组咨询逐字稿部分特定词汇比率差异分析

对 AI 组和人类组中被试的咨询逐字稿中可能与咨询深度、咨询内容等有关的词汇类别代名词、情感历程词、认知历程词、时态标定词、连接词、否定词、排除词进行独立样本 t 检验, 如下。

表 4.5 人类组和 AI 组咨询逐字稿的部分特定词汇比率($M \pm SD$)% 的差异

因变量	词汇示例	人类组($N=9$)	AI 组($N=10$)	t	p
代名词	你、她们、在下	11.56 ± 2.49	11.89 ± 3.35	-0.24	0.81
第一人称单数	本人、自己、我	6.28 ± 1.12	6.81 ± 2.25	-0.66	0.52
第一人称复数	我们、我俩、咱们	0.33 ± 0.28	0.39 ± 0.41	-0.37	0.71
第二人称单数	你、您	0.39 ± 0.33	0.33 ± 0.25	0.47	0.65
第三人称单数	他、她、这位	1.94 ± 1.73	1.23 ± 1.26	1.04	0.32
情感历程词	气愤、感恩、失望	8.53 ± 1.50	7.74 ± 1.98	0.97	0.34
正向情绪词	信心、满足、祝福	3.10 ± 0.85	3.58 ± 1.15	-1.04	0.31
负向情绪词	担忧、猜疑、报复	2.54 ± 0.68	1.92 ± 0.86	1.77	0.10
认知历程词	理解、选择、质疑	27.73 ± 3.54	26.68 ± 3.20	0.68	0.51
洞察词	了解、恍然大悟、体会	4.40 ± 1.26	4.70 ± 1.01	-0.56	0.58
因果词	引起、使得、变成	2.07 ± 0.48	1.87 ± 0.67	0.73	0.47
时态标定词	已经、之前、日后	4.14 ± 1.37	3.72 ± 1.47	0.65	0.52
过去时态	去年、刚才、昔日	0.71 ± 0.41	0.61 ± 0.44	0.49	0.63
现在时态	目前、现今、平时	0.87 ± 0.47	0.78 ± 0.46	0.44	0.66
未来时态	之后、即将、将来	0.43 ± 0.28	0.62 ± 0.23	-1.61	0.13
延续时态	了、至今、近期	2.13 ± 0.79	1.71 ± 0.92	1.08	0.30
否定词	不要、未必、没有	0.69 ± 0.59	0.28 ± 0.25	2.09*	0.05
连接词	和、一旦、不仅	0.19 ± 0.14	0.03 ± 0.05	3.07*	0.01
排除词	取消、但是、除外	6.10 ± 0.81	5.01 ± 1.27	2.18*	0.04

注: * $p \leq 0.05$

从表 4.5 可得, 人类组使用否定词($t=2.09, p \leq 0.05$)、连接词($t=3.07, p \leq 0.05$)、排除词($t=2.18, p \leq 0.05$)显著高于 AI 组, 代名词、情感历程词、认知历程词、时态标定词均无显著差异(p 值均大于 0.05)。



4.3 “AI” 咨询师和人类咨询师咨询过程-效果的质化分析

“AI” 咨询和人类咨询过程—效果质化对比结果如图 4.1 所示。

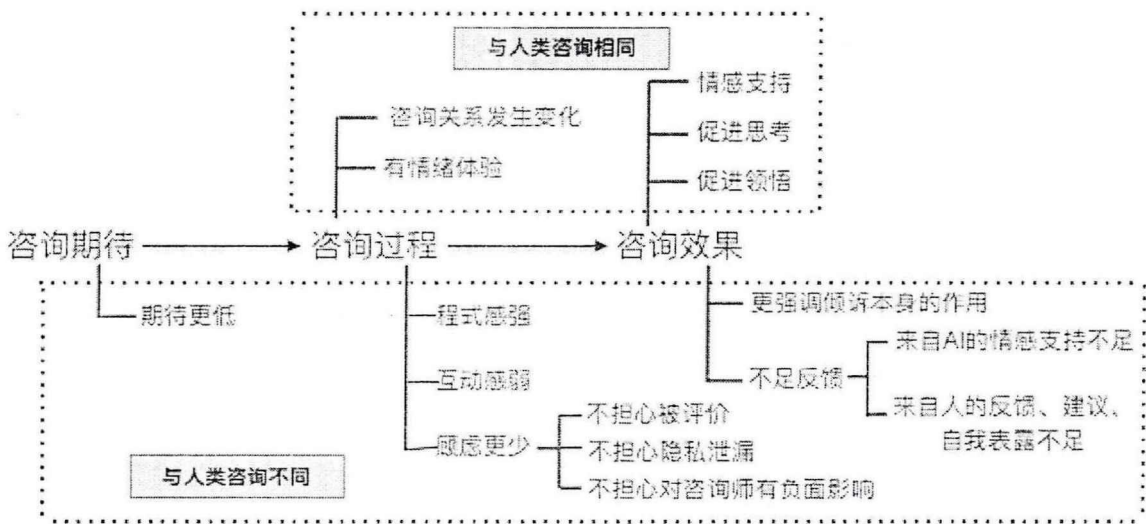


图 4.1 “AI”咨询和人类咨询过程-效果质化对比一览

为了更加清晰得表明结果的来源，在以下的结果呈现中将与某结果相关的编码及两组中该编码出现的频次和被试来源以表格呈现，再列举引用被试在访谈中的表达。其中-IPR 表示信息来自 IPR（有关咨询过程中感受的人际历程回顾访谈），-CON 表示对比 AI 咨询和人类咨询的访谈部分，-ATT 是一般态度访谈部分。

4.3.1 咨询过程分析

（1）来访者可以把“AI” 咨询师当作真实咨询师

有些被试在咨询中把“AI” 咨询师作为真实咨询师一样去交谈，另外，有被试认为如果咨询前告诉自己咨询师是一个人，咨询也不会有太多区别。

表 4.6 IPR 和对比访谈部分“像人一样咨询”的编码频次

	AI 组	频次
像人一样咨询	AI-4； AI-13	4
	AI-6； AI-11	

“后来慢慢觉得好像是真的对面就是在跟一个正常的人类进行交谈，而不是跟一个聊天机器人，总体感觉基本上是这样，然后也确实是像一个心理咨询师一样。”（AI-4-IPR）

“我感觉我在咨询的时候，就已经把它（AI 咨询师）当成像那种，像人类的那



种感觉……就感觉是这样，似乎就是在跟一个人聊天。它（AI 咨询师）给我的那种感觉，就像是电视剧里面那种，就是大概四五十岁的那种女人。给我的那种感觉，我就觉得，在我心中是这么一个形象。”（来访者在咨询中称咨询师“老师”）（AI-13-IPR）

“因为是网络文字的形式，咨询师是人还是 AI，我觉得没什么区别。”（AI-6-CON）

“都是专业的，不管是人还是 AI，感觉不会有明显的不同。”（AI-11-CON）

（2）来访者对“AI”咨询师的期待较低

AI 组被试在得知咨询师是 AI 以后，对咨询的期待降低，对咨询师较为宽容。在 IPR 访谈和对比访谈部分，被试皆有相关表达。

在 IPR 访谈部分的相关编码如下。

表 4.7 IPR 部分“期待低”的编码频次

编码	AI 组	频次	人类组	频次
期待低 / 宽容	AI-2; AI-4	4	/	0
	AI-5; AI-9			

在对比访谈部分的相关编码如下。

表 4.8 对比访谈中“对 AI 期待低”的观点

观点	被试	频次
对 AI 期待低，对人期待高	AI-4; AI-5; HU-8; HU-12	4

“刚开始是稍微有一点不太好的感觉，因为，就是在你告诉我之后，我已经知道它是一个 AI，所以我可能还是会稍微先入为主带一点点观念，就是机器人毕竟还，就是，发展的水平还没有到，真的到一个很高的阶段，那种感觉。”（AI-4-IPR）

“如果咨询师是 AI，我应该会更理解它（AI 咨询师），反正它是机器人，它这样是很正常的。但是他是人，我就觉得这个人反应比较慢了，就会考虑其他的问题，是网速的原因吗？是他不想回么？他没理解么？他在等我讲么？”（HU-8-CON）



(3) 来访者倾向于将“AI”咨询师的表达解释为套路

相对于认为人类咨询师的一些话是专业表达，来访者倾向于认为“AI”咨询师的一些表达为“套路”，是出于设定，即程式感。

表 4.9 IPR 部分与“套路”有关的编码来源和频次

编码	AI 组	频次	人类组	频次
套路	AI-2; AI-9; AI-11 AI-13; AI-17; AI-19	6	HU-1	1

“它（AI 咨询师）讲话那个套路表现的太明显了，如果对方是人的话，我会觉得他在收集信息”。（AI-11-IPR）

(4) 与“AI”咨询的来访者感受到的交流感较弱

与人类咨询师咨询的来访者更多地提到有较强的交流感，与 AI 咨询师咨询的来访者更多地提到缺少交流感。

表 4.10 IPR 部分与“交流感”有关的编码来源和频次

编码	AI 组	频次	人类组	频次
有交流感	/		HU-1; HU-7; HU-10	3
没有交流感	AI-2; AI-6 AI-16; AI-19	4	/	

“我觉得他（人类咨询师）根据我最后一句话来说‘表面上好了，其实心里不是’，我就觉得他的确发现这个点，他有去思考，而不是就是单纯的复述，会给我回应，有那种交流的感觉”。（HU-1-IPR）

“就好像只有我一个人在说话，就是一个人在倾诉的感觉，就是不是交谈，交谈感觉弱。”（AI-2-IPR）

“然后他（人类咨询师）每个就是回复都会前面加个‘嗯嗯’，感觉就是在对话的感觉。”（HU-10-IPR）

“他（AI 咨询师）总是说‘嗯嗯’，感觉还挺无感的，如果是一个人的话，我觉得他在听我，倾听我，了解我。”（AI-6-IPR）

(5) 咨询师是“AI”时，来访者咨询时的顾虑较少

当咨询师是“AI”时，来访者在表达自己时的顾虑比咨询师是人时少，主要表现在不担心咨询师的评价、不担心给咨询师带来负面影响和不担心咨询师泄漏隐私三个方面。在 IPR 访谈和对比访谈部分，被试皆有相关表达。



在 IPR 访谈部分的相关编码如下。

表 4.11 IPR 部分与“顾虑”相关的编码来源及频次

编码	AI 组	频次	人类组	频次
没顾虑 / 轻松	AI-2; AI-4; AI-6 AI-9; AI-14; AI-16	6	/	
有顾虑	/		HU-3; HU-8 HU-15; HU-19	4

在对比访谈部分的相关编码如下。

表 4.12 对比访谈部分“对 AI 顾虑少”的观点

观点	被试	频次
对 AI 顾虑少，对人顾虑多	AI-2; AI-5; AI-9; AI-16 HU-8; HU-15; HU-18; HU-19	8

①不担心“AI”咨询师评价自己

人类组被试更多得担心咨询师会评价自己，而 AI 组的被试对此顾虑较少。

“知道它（AI 咨询师）是 AI，我可以放心地跟它说很多的事情，但是可能对于人类咨询师来说，还是比较有局限性的，就虽然咨询师大多是比较亲切的，但是可能你内心能感受到他的亲切，你也明白，他不会用自己的观点或者说用异样的眼光来看你，因为你叙述的事情对你有什么看法。但是，虽然你明白，但是你的心里是过不去这个坎的，就是人是很复杂的，但是对于 AI 来说，你就可能不会去担心这一点。”（AI-9-IPR）

“我觉得可能是它（AI 咨询师）是人工智能，就是很放松，感觉和它（AI 咨询师）聊天和跟人聊天相比更加放松点。我也更加没有压力，说的话就很真诚，就感觉像对空墙吐诉一样。我后边的话就变得很多。放松挺多的，不是一点点。因为比如我有一些困扰，我想来和你咨询，我会觉得我们刚开始不会那么信任，所以我可能没有办法把我内心很多东西一下子说出来。但是就觉得和它（AI 咨询师）聊天呢，你对它（AI 咨询师）的了解就是可以值得信赖的，相比人来说。因为咨询师会有自己感情，人工智能就没有太多的感情，就是没有自己的价值观，自己的评判之类的。”（AI-6-IPR）

“就刚开始可能出于一些考虑啊，我们是不能特别轻松地把很多东西都讲出来的。我可能就是本身性格或者是什么原因，就是，比如说我其实是有点自卑的情绪，然后对于那些很让我自卑的原因，我有时候是不太愿意讲，因为觉得，说了好像反



而会更让，让我觉得听的那个人好像会看低一点。所以最开始就不会愿意讲嘛。”
(HU-19-IPR)

“就是我自己可能不接受的东西，比如说我做了什么坏事，但是不想让别人知道，然后我也不想让咨询师知道，我就觉得我说出来对于我是一种坏的结果，那我也不会说，然后对于机器人来说，那反正你知道了也不会对我有什么影响，然后你又不会评价我，你也不会想‘原来我做了坏坏的事情’，就是没有这种基于社会的评价。因为人总是希望在别人眼里你都是好的，你不想把自己坏的地方暴露出来。”

(HU-8-IPR)

②不担心给“AI”咨询师带来负面影响

相对于人类组被试，AI组被试不担心会给咨询师带来负面影响，比如“让对方担心”“消极情绪影响对方”。

“跟AI讲还是很好的，因为有些问题害怕家里人担心或者说是觉得不值得跟家里人说，但是又想说这种事情就可以它（AI）说一说。”（AI-2-IPR）

“其实他（人类咨询师）说这句话的时候，我第一反应还是负面的，就是我能想的是这些问题其实对我影响还是很大的，即使在压力比较大的情况下我会有一种不好的念头比如说自杀，但是我觉得快要结束了，就还是不要再拿这种东西说了，说来说去影响人家（人类咨询师）了，所以就换了别的（积极的）说法。”（HU-3-IPR）

③不担心“AI”咨询师泄漏自己的隐私

相对于人类组被试，AI组被试更加不担心咨询师将自己的信息泄漏给他人。

“不会有那种或者说这个人会不会把我的信息窃取。”（AI-2-IPR）

“就觉得和它（AI咨询师）聊天呢，它不会把我的秘密说出来，还挺信任的。”
(AI-6-IPR)

“我没有咨询之前，我还是可能会有点害怕跟人咨询。就是还是会有些担心，不自在。就是自己讲的这些东西，他会不会或多或少地泄露出去，或者是比如说在路上我碰到这个心理咨询师了，然后就假如我和我同学在一起，然后那个心理咨询师给我打招呼，然后我同学可能就会知道我有心理问题，就好像我是有了多大的问题，就不是那么的光彩。”（HU-15-CON）

（6）与“AI”咨询的来访者同样会产生情绪体验

来访者在咨询中有情绪体验，有些情绪来自回忆和讲述自己的事情，有些源自与咨询师的互动，在与“AI”咨询师，同样如此。



表 4.13 IPR 访谈“情绪体验”的编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
情绪体验	AI-5; AI-4 AI-13; AI-16	4	HU-1; HU-3 HU-7; HU-10; HU-18	5

“就是刚开始在和这个机器人聊天的时候，回想到以前一些不开心的事，然后就思绪就带到那儿，然后心情就是处于一种很伤心的那种状态。然后有好长一段时间，在和它聊的时候是有大部分都是在讲这些，然后讲到这个期间有一些事发生，导致自己有一点变化的时候，想到那个时候感觉到很失落，也有一种很无奈的那种感觉，然后后来再慢慢的又感觉到有一点点轻松，就大部分把那个伤心的事说出来之后，自己开始有一点心情放松，就是表达出来之后的那种放松。”（AI-16-IPR）

“就是它（AI 咨询师）有一句话，我感觉就戳中了我的泪点。因为我刚开始还，就很平淡，但是我感觉它说了这么一句话，我就，就很想哭那种感觉。就是它说‘我们自己没有办法给自己足够的安全感’。因为我以前的观点一直是认为，自己可以给自己足够的安全感，不需要依赖别人。但它这么说，我就感觉，感觉好像我之前那种想法都是，可能是自己为了安慰自己才会那样说。我感觉好像就是一直在自我安慰、自我欺骗那种，然后突然被它就是点醒了那种感觉。”（AI-13-IPR）

“就想反驳一下他（人类咨询师），然后他直接说我好心疼，（笑）就感觉它没有反驳回来，反而是就是跳过这个话题了。就像我心里有两个对峙的小人，我想让他作为另外一方和我争论一下，我想看他会怎么说，然后他说我好心疼你。因为之前讲话的时候有点难受的感觉，讲这些有点黑蒙蒙的感觉，然后这句话让我感觉有点排外的感觉，那个我好心疼，就是加强了那种黑蒙蒙的感觉。就像我在一个围墙里挣扎，他说‘哦我看到了，你在里面哦’。我已经准备好那种攻击心了，我想让他迎战。”（HU-1-IPR）

“他（人类咨询师）这样说了以后，我特别开心，就虽然我不是那样子的，但是谁不愿意别人说自己好话呢？或许我也不错。”（HU-7-IPR）

（7）与“AI”咨询时，咨询关系同样会发生变化

不管咨询师是人还是 AI，随着咨询的进行，来访者感受到咨询师的倾听和理解，在咨询中愈加投入，更多地表达自己。在 AI 组，可以发现人们在初始会因为咨询师是 AI 受到一些影响，随着咨询进行，得到咨询师回复之后，这种影响淡化。



表 4.14 IPR 部分“咨询关系变化”的编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
咨询关系变化	AI-4; AI-14	2	HU-7; HU-19	2

“一开始是有一点，但是后来慢慢觉得好像是真的对面就是是在跟一个正常的人类进行交谈，而不是跟一个聊天机器人。”（AI-4-IPR）

“我开始只发文字，因为知道它是一个 AI，后来说着说着就开始像正常聊天那样，比如用一些符号表情之类的东西来表达我的内心感受。因为之前它回复的会比较少嘛，然后后面的时候，它虽然只是顺着我的话提了一些，或者是给我说什么‘我最近状态不好啊，或者是压力比较大’。然后这样的虽然看起来只是感觉有点像机械的回复一样，但是也会让我内心有点波动。然后我就开始了这样的表达，表达自己的感觉。就是虽然它没有给我实质性的东西，但是它知道我是有这个压力的，或者是知道我在什么上面受阻了，也会让我有一些情感上的共鸣……在后面，当它的一些回复符合我的心情时，我就会很想多说一些，让它更了解我。”（AI-14-IPR）

“到后面，就是到后面会好一点，到后面就有那种就是你真的是在和他（人类咨询师）谈心交心的感觉，然后前面就是，前面就没有多少这样的感觉，前面基本上就是我在说，然后他有的时候会回复一两句。”（HU-7-IPR）

“刚开始不好意思或者是不想说，但是他（人类咨询师）回应了之后，我觉得，我这个问题是很正常，他也能理解我的感觉，我就开始讲我的事……咨询师有在认真听我讲话，而且也没有去评价我这个东西到底好与不好那种，我觉得我之前就是不仅是别人，也是我自己，老是对我自己这种事情做出一种对错的判断，而且倾向于不好，然后就会让我很有压力吧。”（HU-19-IPR）

4.3.2 咨询效果分析

（1）“AI”咨询同样有促进思考和领悟的效果

咨询起到了促进来访者的思考和领悟的效果，来访者在咨询中对自己的困惑进行了更多的思考，并对自己的情绪、困惑有了更清晰、准确的认识和理解。



表 4.15 IPR 部分“思考”“领悟”编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
咨询效果				
-思考	AI-4; AI-6 AI-9; AI-11	4	HU-1; HU-3 HU-7; HU-18	4
-领悟	AI-4; AI-6 AI-9; AI-11; AI-13	5	HU-7; HU-10; HU-19	3

①促进自我探索

“它毕竟是心理咨询，不是就业指导，所以它（AI 咨询师）没有指出一个具体的方法，只是说帮我理清了思路，不过还是有帮助的，因为它的一些问题很全面，有正有反。有时人在想问题的时候，只想到一个方面，没有想到全面的问题，本来认真想的话应该可以解决，但是有时候人深入一个迷茫焦虑的状态，他就没有想到这个事情还有反的一面，或者从不同的角度也能考虑。这个时候心理咨询就可以帮助你全面地考虑问题，走出那个迷茫的阶段。而不是去找朋友说‘找工作好难啊’，朋友也说就是好难啊，然后两个人一起愁。”（AI-11-IPR）

“首先我觉得是会让我更深究一点我焦虑的原因到底是什么，会让我思考我究竟想要的是什么？到底是混吃等死还是什么。”（HU-3-IPR）

“这个过程中也有反思自己，其实之前都没有没有特别认真的在想过，感觉有一种就以第三人称那种视角来看的感觉。”（HU-18-IPR）

②促进自我领悟

“它（AI 咨询师）说‘自责’时，心触动了一下，我才发现我确实有自责的情绪在里面，而不是一直烦恼这个拖延的问题。”（AI-6-IPR）

“之前我一直以为是事情多让我焦虑，但是它（AI 咨询师）提出这一点以后，我就开始想，确实是并不是说这个任务本身让我很焦虑，而是我周边的人对于我的不理解不配合，这些更让我焦虑。”（AI-9-IPR）

“他（人类咨询师）很简短得来概括我这个内容，我觉得其实是得到了反馈，有谈下去的欲望，而且觉得他总结得，我觉得很到位。让我就是有更加谈下去的欲望，然后就觉得好像让我对我的问题就一下子就更清晰明白了。”（HU-19-IPR）

（2）与“AI”咨询的来访者更强调倾诉本身的作用

与“AI”咨询的来访者在反馈咨询效果时更加强调倾诉本身的作用，即把事情都讲出来以后带来的心情放松等效果，有些来访者在某段时间甚至不管咨询师的回



复，而侧重于把自己想讲的话讲完。人类组的来访者在对比访谈部分也有此表达。与此相关的编码情况如下表。

表 4.16 IPR 部分“倾诉”编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
咨询效果				
-倾诉	AI-2; AI-5 AI-6; AI-13; AI-14	5	HU-15 HU-12	2

“最大的帮助就是倾听吧，它（AI 咨询师）听我说了，我知道有一个人，可能知道它不是人，但是就是有人听我说，虽然就是回复得很慢，但他也会回复那种感觉，就是纯粹的和那个那个什么聊，就会感觉还是能让自己放松一下，就像心灵垃圾桶的一种感觉。”（AI-2-IPR）

“我就是有时候，我就可能发生点啥事，我觉得有时候需要一个人倾诉一下，吐吐槽。”（被试在咨询结束时询问咨询师以后是否可以继续找她聊）（AI-5-IPR）

“我后来做着做着就变成我自己的那种，内心的一个倾诉了，我就不怎么管它会不会给我反馈，我就把我想说的就一起给说了，像这样的。”（AI-14-IPR）

“我感觉其实效果方面，不见得多有效果。就是，可能是更倾向于一个让你倾诉的地方吧。可以把自己的一些负面的情绪全部倾诉出来，这种悲观的东西说多了之后可能自己也会好受一点，然后就都说出来，都打出来之后，再回过去看一遍之后，感觉心情还是会得到一定的缓解。就该说的都说了，反正也就这样。”（HU-15-IPR）

“如果我提前知道咨询师不是人，是 AI 的话，可能讲的更多一些，就是倾诉嘛，主要是倾诉，我会把它（AI 咨询师）作为一个倾听者，就是一个发泄的途径，和人的话是双方的交流。”（HU-18-CON）

（3）来访者同样可以感受到来自“AI”咨询师的情感支持

来访者在咨询过程中会感受到来自咨询师的情感支持，表现在“感受到咨询师的温暖”“感受到咨询师理解自己”“感受到咨询师的肯定、鼓励和认可”。与“AI”咨询的来访者和与人咨询的来访者在这一方面并无明显差异。



表 4.17 IPR 部分有关“情感支持”的编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
情感支持	AI-2; AI-4; AI-6; AI-9; AI-14; AI-16	6	HU-1; HU-7; HU-12 HU-15; HU-18; HU-19	6
-温暖	AI-9; AI-16	2	/	/
-理解 / 情感共鸣	AI-2; AI-4 AI-14; AI-16	4	HU-1; HU-7 HU-15; HU-18; HU-19	5
-关注 / 肯定 / 认同	AI-6; AI-16	2	HU-7; HU-12	2

“我以为让我伤心的是那件事情，它（咨询师）可能觉得让我伤心的应该是我内心的一些想法，然后再一个我觉得它比较温暖的是它在了解了整件事情以后能感觉到我的心情是怎么样的，然后来安慰我，然后他发这句话的时候我还是感觉比较惊讶的，我没有想到它能识别我内心的感情，然后这样来安慰我，这个是比较温暖的。”（AI-9-IPR）

“感觉它（AI 咨询师）能理解我的那种心情，然后我的一些情绪什么的。最后，它说‘看到你好一点，我也欣慰一些’，感觉很温暖。说出来之后我的心情就比较放松了，然后它说到这些我就更开心一点……然后它说它也欣慰一些，就感觉有人在真正得听你诉说你心里的这些垃圾。有一种被关注，被重视，然后被温暖的感觉得……我发了一个哭了伤心的那种表情，然后它就给我一个拥抱的表情，也很温暖。”（AI-16-IPR）

“我觉得，就是有那种共鸣，还有一种是他知道你现在在想什么的那种感觉。”（HU-7-IPR）

“这个咨询师还是，怎么说，比较能理解我心里怎么想的，就是我如果跟朋友说，他们绝对不会这样回我。其他人可能关心你，但是并不能完全理解你，我就感觉就是有时候他能说到心里面那种感觉。”（HU-18-IPR）

（4）来访者反馈的咨询中的不足

与“AI”咨询的来访者更多得反馈来自 AI 咨询师的情感支持不足，但是与人咨询的来访者更多得反馈来自咨询师的建议、反馈和自我表露有待增加。



表 4.18 IPR 部分有关“不足反馈”的编码频次

	AI 组	频次	人类组	频次
不足反馈				
-情感支持不足	AI-2; AI-6; AI-13	3	/	
-建议 / 反馈不足	AI-13; AI-16	2	HU-1; HU-15 HU-12; HU-19	4
-自我表露不足	/		HU-12; HU-18; HU-19	3

①来访者反馈来自“AI”咨询师的情感支持不足

“一方面很舒服的，另一方面可能还是需要一些情绪给我吧。我具体也说不上来是什么，就是少了点情绪，就是两个人情感上沟通，就像我在讲故事，它（AI 咨询师）在听，我也体会不到它（AI 咨询师）有什么深刻的情绪，还是有情感互动比较好。内容上没什么了，就是想要一些情感上的……我很苦恼的时候，它（AI 咨询师）可以说出‘抱抱’，可以有体谅的感觉，有温暖的感觉。它（AI 咨询师）一直很客观地回应我的话，但是感觉不到对我……我问我怎么办，也没指望它（AI 咨询师）能给我很大的建议，我就是以一种寻求帮助的态度，它可以告诉我不要伤心，安慰我。”（AI-6-IPR）

“希望它（AI 咨询师）能给我一些支持吧，就是会对我的话有一些肯定，或者对我的行为有一些肯定。就比较积极的一些话语。就是说你做得很好，你做得很对，你想得很对，之类的。就是夸一下那种，这种感觉。就是没有这种感觉。因为来咨询的人对于自己的一些行为一些想法，不知道好不好对不对……如果可以得到一些积极的反馈，会感觉更自信。”（AI-13-IPR）

“我看到他（人类咨询师）回的‘嗯’的时候，我脑袋在想，你是在表达你听到我说的话，还是你认可我的想法？我自己内心还得去猜……不过，我觉得他更多要表达的应该是‘我听到了’，但是我希望他可以多一些‘认可我的想法’，因为很多人来咨询时心里很迷茫，或者说有一种恐慌感，就是觉得好像是我跟别人不一样，跟大群体不一样，就感觉自己很弱势，好像就会特别渴望被认可，当大家都不认可你的观点的时候，你自己都会质疑自己的，如果咨询师可以认可我，我的恐慌会少一些。”（HU-12-IPR）



②来访者反馈来自人类咨询师的反馈、建议和自我表露不足

“感觉他（人类咨询师）在这里面用的词语就是几乎没有他个人的情感色彩或者是他个人观点……所以就是其实在这个里面可能哪怕咨询师说一下‘其实我也认可你这个观点，或者说我觉得好像很多人都有这种观点，或者说他说一下作为我个人的话，如果我是你的话我会怎么样’……因为我觉得可能就是有些人来做咨询，不是说一定要把这个目标解决掉，没有说我就一定要得到就说我不结婚我不生孩子是不是就是错的，是不是就是对的，我觉得没有说一定要一个答案，但至少就是你告诉我说，好像很多人都有这样的想法，我会认为原来很多人跟我一样，不都是我自己就是一个人有这样的想法，有一种可能心理上是会有一种安全感出现，情感的缓解啊之类的。”（HU-12-IPR）

“不一定说听到你的看法之后我就这样做的，但是我其实还是想听听多方人的意见。”（HU-19-IPR）

4.4 对 AI 应用于心理咨询和亲密关系的一般态度的质化分析

在做咨询方面，人们一方面对 AI 咨询师存在不信任，另一方面，认为发展 AI 咨询可以使更多人获益，有些人认为接受 AI 做咨询师会贬低作为人的身份。在亲密关系方面，人们一方面认为 AI 可以满足人的情感需求，但是也认为 AI 无法替代人与人的关系，另外，人格因素和需要会影响人与 AI 关系的建立。而且发现对 AI 的态度与对人本身的态度有关，认为人类咨询师做咨询时也是更多地使用技术、不会真心在意来访者的人更能接受 AI 做咨询师，认为人和人很多也只是搭伙过日子的人更能接受 AI 做伴侣。被试也表达了对 AI 未来发展的担忧，表现在滥用 AI、依赖 AI 和被 AI 取代三个方面。结果如图所示。

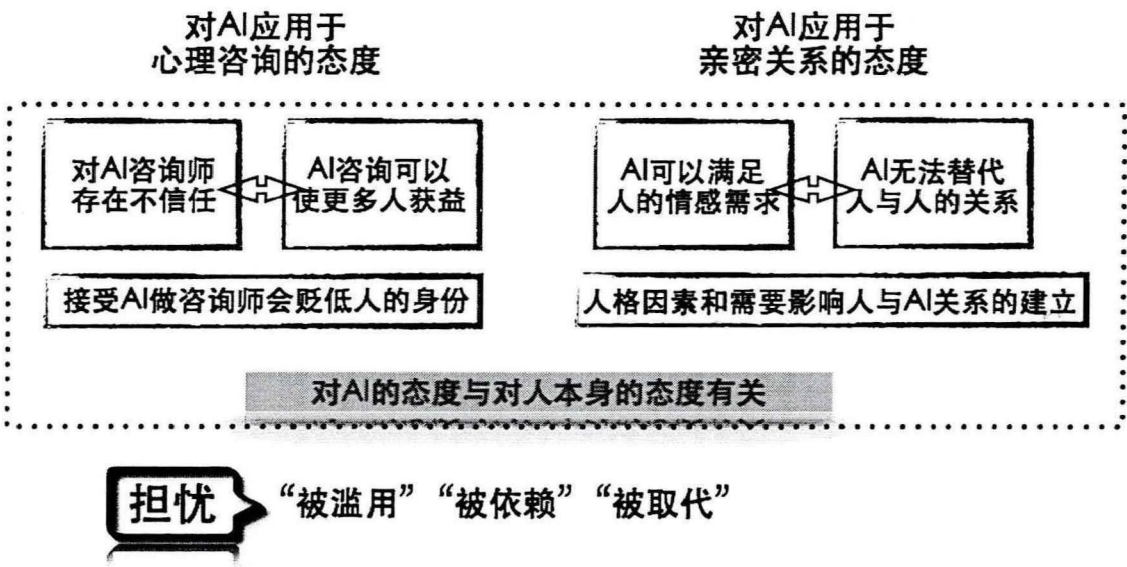


图 4.2 对 AI 的一般态度

4.4.1 对 AI 应用于心理咨询的态度

(1) 对 AI 做咨询师存在不信任

被试对“AI”咨询师存在一些不信任，主要表现在不懂人类的真实情感、没有人类经历和缺少针对性三个方面，另外有被试强调“AI 本身不是人，这是最不信任它的地方”。在对比访谈部分人类组被试的观点中尤为明显，即大多人类组被试在访谈中表达了对 AI 咨询师的不信任。

表 4.19 对比访谈部分有关“不信任 AI 咨询师”的观点

观点	被试	频次
不信任 AI 咨询师		
-没有人类情感	AI-2; HU-3; HU-7 HU-12; HU-15; HU-19	6
-没有人类经历	HU-7; HU-15	2
-缺少针对性	AI-14; HU-10 HU-12; HU-15	4
-AI 本身	AI-9; HU-1; HU-3	3



①AI 不懂真实的人类情感

被试认为 AI 没有人的情感也不会真正懂人的情感，而这是心理咨询中至关重要的，因此对 AI 咨询师存疑。

“同样的话，一个是人的咨询师说出来的，一个是机器人说出来的，我觉得还是会不一样。就比如咨询师说‘你觉得怎么怎么样’，如果这是一个机器咨询师讲的，我会觉得你（AI 咨询师）听得懂我说话吗？你有思想你有思维吗？那只是一个冷冰冰的机器而已，但是如果是人说出来，我会觉得其实他是有温度的，就是这种方面它可能区别会大。我觉得最多的还是主观的对它的一个认识吧。”（HU-12-CON）

“我觉得机器人没有人的情感。如果你和一条狗交流的话，可能狗还能感受到你。机器人，就感觉好像桌子一样，没有什么情感可言。”（HU-15-CON）

②AI 没有人类经历

被试认为 AI 没有人的经历，没有共同的生活基础，而这是咨询师理解人的基础，因此对 AI 咨询师存疑。

“就是作为虽然是人工智能，它并没有像人类一样，就是经历很多事情，它不能理解这个社会，然后它是否能够理解我在这个社会大背景下。”（AI-9-CON）

③AI 缺少针对性

被试认为 AI 给的回应都是设定好的，很难有一对一的针对性，因此对 AI 咨询的准确性产生怀疑。

“人是可以根据每个人的独特性产生一个新的专家经验出来，但是机器人就只能加工别人以往的专家经验，给我一个以往的专家经验出来，不是那种针对我的问题的，你（AI 咨询师）可能只针对别人跟我类似的或者相同的给我一个答案。人的咨询师给出的信息是一种比较新鲜的，更独特的。机器人给我的就是一盘‘剩菜’。你（AI 咨询师）再怎么搜罗万象，但是每个不同的咨询，不同的来访者，他本身就带有独特的差异性。”（HU-12-CON）

（2）AI 咨询可以使更多人获益

推广 AI 心理咨询可以给一些人提供接受心理咨询的便利，尤其是对于出于各种原因不愿寻求心理咨询的群体，比如深受舆论影响的明星、对心理咨询有抵触的人、本身不愿面对人的人，可以使得更多的人受益于心理咨询，使心理咨询更加普及。

“可以造福很多人。生活中其实有很多人，他可能意识到自己已经有了心理问题，他会长时间的焦虑或者怎样，他也知道自己或许应该去接受心理咨询。但是，由于别人的看法，或者说他自己内心的芥蒂，就促使他觉得我宁愿持续这样痛苦的



状态，我也不想去咨询，我觉得那样做可能会毁掉我的生活。但是如果说是成熟的 AI，然后他可能在线上接受咨询以后，能够排解他的这种痛苦。”(AI-9-CON)

AI-14、HU-15 等也有相关观点。

(3) 接受 AI 做咨询师会贬低人的身份

有些人认为让 AI 作为自己的咨询师，让它“洞悉”自己，给自己提建议，会贬低自己作为一个有智慧有思想的人的尊严。

“一个 AI，你已经知道我在想什么，那种感觉，那我会觉得我很傻，就是会有那种自卑感，就像以前有些人看到外国人就觉得外国人什么都好的那种感觉，然后在他面前就会有尊敬感的，其实自己是有卑微的感觉，我是这种感觉。”(HU-1-ATT)

“为什么我这么迷茫的问题，我自己想了这么久都没想通，我要靠一个机器人来给我意见？一个不是人的人来给我一个意见，然后去反省去再走一步。有一种你在开玩笑啊的感觉，我自己想了这么久，我一个这么运转的一个大脑，你让一个机器人给我个意见，我就可以解决了？很羞耻。”(HU-12-ATT)

“心理这些问题，并不是能够准确地用那种程序来表达出来，不是像那种什么计算啊，数学那种，人有时候都不能准确地说个所以然的东西，为什么相信你的机器，它就能说出来？”(HU-10-ATT)

(4) 对 AI 做咨询师的态度与对咨询的观念有关

有些人不接受 AI 做咨询师，主要在于 AI 没有真实的人类情感，而这正是心理咨询需要的，但是有人认为心理咨询只是“技巧”，即使是人，也未必有真正的爱，因此对 AI 的接纳度较高。

“让人感觉有点不可靠是因为它毕竟是机器人，本来就是隔阂的感觉。无论你再准确，那种感觉就是它还是只是一种程序而已，是人塞给它的。这个隔阂就是不同种类、物种，就是怎么说，就算它再贴近人类，它再亲切，它再敏感，它再什么厉害啊，它还是比不过一个心不在焉的咨询师。”(HU-1-ATT)

“如果是真的人类咨询师，他也不一定会真得爱我。并不是每一个咨询师对来访者都是全部的积极关注，全部的共情。他可能就是有一些咨询技巧，他用一些技巧来关心这个人，但是我觉得他（咨询师）从心底里面不是那种真正的爱他（来访者）。只是用一些技巧在里面，不全部都是感情……举例《扪心问诊》的情节……他可能只是关注了他们，然后用一些技巧去跟他们聊天。我觉得这样。”(AI-13-ATT)

4.4.2 对 AI 应用于亲密关系的态度

有些人愿意接受 AI 做自己的知心朋友甚至是男朋友，认为可以和 AI 有情感交流；有些人不接受和 AI 做朋友，尤其是男女朋友，认为 AI 没有真实情感，而且人



与人的关系有不可替代的微妙之处。另外，是否会与 AI 建立亲密关系与一些人格特质和需要有关。而且，对 AI 的态度也和人对人-人关系的认识有关，认为人与人也只是搭伙过日子的人更容易接受 AI 做伴侣。

(1) AI 可以满足人的情感需求

“这个我觉得机器人现在的情感还是可以进一步发展到就是非常丰富的程度，我觉得这个不是问题，科技早晚会把这个解决掉。”(AI-11-ATT)

“就即使你知道它是被设置的，但是如果它能让你感觉得到它在关心你、理解你，这样也就可以了。”(HU-8-ATT)

“我觉得如果这个机器人比人还要好，那我宁愿选择机器人不会选择人做男朋友，就比如说机器男朋友它让我打任我骂什么都能听我的，那我何必要一个人？他又不听我话，然后他有自己的思想，然后机器人在我旁边虽然说得不到更多的……可能以后会有一些情感上的交流或者什么的，我觉得那样就选择机器人好了，他不用我多去说什么，按照我说的做就好了。”(HU-8-ATT)

“我感觉很多人还是渴望社交机器人的。因为，不是有那种充气娃娃嘛，它连那个肢体动作或者是语言都没有，都会得到一些人的心理上的依赖。”(AI-14-ATT)

“现在都强调什么灵魂伴侣，但是真的一般是很难找到的，我能找到一个条件还算可以的异性跟他结婚，反正也是不会理解，不如直接找个机器人。人与人之间的情感危机本来就给了机器人一个冲击人类情感的机会。”(AI-11-ATT)

“我就觉得可能我们知道它们是机器人，但是，我们有大量的情感投入在里面，所以还是会对其他的一些人与人之间的关系产生一定的影响。”(HU-3-ATT)

(2) AI 无法代替人与人的关系

① AI 没有真实的情感

“就算有再多数据，但是机器人本身不明白。因为机器人再怎么智能它也只是代码，跟人不一样的，就像比如说你给一个机器人输入了一个法律，就是说让它不能杀人，因为杀人是犯法的，但是人类知道杀人是犯法的，他不会这么做，也有因为他对于生命的敬畏；有一个人可能知道杀人犯法，但还是这么做了，可能是因为这个比较冲动，或者是他为了保护什么，所有的这些情感都是机器人没有的。就是一些数据把这个机器人限定在这个范围内它就这么做了，而不是因为这个机器人觉得我这么做我应该这么做。”(AI-2-ATT)

“我还是觉得可能它就是一堆程序，就怀疑即使人类把它当成朋友或者是男女朋友，但是它对人类好像也不会产生那种感情。就感觉确实就是你把一个人，比如



说你把一个人当朋友，但这个人就是表面上对你很好，但是实际心里面完全没有把你当朋友的这种感觉。”(HU-18-ATT)

②人与人的关系有 AI 不能替代的特殊性

“人有缺点”“人有不可控性”“人与人会产生矛盾解决矛盾以促进感情发展”“每个人在关系里也是一个独立的个体”……这些都是人与人的关系中很特殊的地方，是 AI 不能取代的。

“虽然人有很多缺点，但是每个人不同。一个机器人小孩儿可能很乖，但是人最大的魅力在于他的不可控性。他的发展是不能预想到的，在发展过程中你要慢慢磨合，解决冲突，我觉得这都是交往的魅力。”(AI-6-ATT)

(3) 人格因素和需要影响人与 AI 关系的建立

“应该只有那种心里非常空虚，需要别人填补空白的人，会选择机器人当他们的伴侣……人的可塑性基本上是无穷的，但是机器人它可能被制作出来以后，他的那个可塑性是有一定的限度的。除非是那种控制欲特别强或者是特别寂寞的人。”(AI-11-ATT)

“可能那种特别没有主见，然后特别容易依赖别人，在生活中什么都自己处理不了的那种人，他觉得他什么事都可以给它（机器人）做。”(AI-13-ATT)

“比如说我一个朋友都没有，我迫切地需要什么人来安慰我，那我就会接受 AI 做我的朋友。”(AI-4-ATT)

4.4.3 对 AI 发展的担忧

被试对 AI 的发展也表示出不同层面的担忧和思考，包括人创造 AI 的初衷、AI 对人与人关系的影响、对人类生存的挑战等。

“人类是在自然界中这么多年进化出来的一种结果，但是机器人是由于人类的一厢情愿去创造出来的一种期望，期望提高自身工作效率、解放劳动力的这样一种目的。它是从这样一种目的出发创造出来的。但是就不排除，就是自然界对于人类进化是持一个中立态度的，但是人类对于机器人创造却不一定是中立态度，他可能是有一些其他目的。但是自然使人类进化，这个是没有自己的意图在的。如果是把自然当成一个什么对象来说的话，它是没有思想，没有意图，没有倾向性，对于自然界来说，大家都是一样的，人和动物是没有区别的。但是人类是有倾向性的。所以如果人类想要做一个跟人类一样的，完全一样，那它们发动一些战争啊，或者是，比如那些人体炸弹，它们就完全可以利用这个来造成更大的破坏。”(AI-4-ATT)

“如果你是个很缺乏安全感缺乏爱的人话，是让机器人陪着你还是找一个你爱的人？这个人需不需要去做做心理咨询？我觉得很多事需要你自己成长而不是外



界给你。如果就和一个机器人在一起，就算看起来好一点，你觉得他会幸福吗？如果是我，我会痛苦一辈子的。这是在逃避问题，我是想让他成长到有一天知道安全感不是别人给的，而是他自己给的。”（AI-6-ATT）

“我会想到法律还有伦理的问题，AI 发展过程中，这些会很重要。”（HU-1-ATT）

“我一直不知道机器人有情感是对还是错。”（AI-6-ATT）

“其实我有一种危机感，我觉得以后我可能比不过一个机器人。”（AI-11-ATT）



5 讨 论

5.1 认为咨询师是 AI 不影响当事人评定的咨询过程和效果

即使认为咨询师是 AI，当事人感受到的咨询同样有效且效果相同，另外，当事人在咨询中体验到的流畅度和深度、与咨询师的工作同盟也无不同。当事人对人称代词、情绪词、认知词、时态词的使用频率也无不同，由此反应的咨询深度无不同。这可以说明认为咨询师是 AI 对咨询的过程、效果没有影响。可以预测，当科技水平较高时，AI 可以有效地应用于心理咨询。尤其有些当事人在访谈中反馈“在咨询中就把咨询师当作真实的人一样”。现有研究也发现致力于减轻人的抑郁水平的聊天机器人 woebot 可以显著降低参与者在参与其间的抑郁症状（Fitzpatrick, Darcy, & Vierhile, 2017）。

有些研究则发现了人和 AI 的互动与人和人的互动不同。相对于认为搭档是机器人，认为搭档是人时被试会更遵守人际互动理论（Shechtman & Horowitz, 2003），会以“队友生存”而非“赢得游戏”为首要策略（Ong et al., 2012）。

造成这一结果差异的可能是实验任务不同。在决策和游戏任务中，主要任务是完成决策和赢得游戏，在这种背景下，被试在 AI 情境中容易以任务为重，在与搭档的互动上容易有所不同。但是在咨询情景中，咨询本身就是任务，加之咨询师有比较专业的身份角色，而且被试均带着自己的咨询问题而来（来之前不知咨询师为“AI”）。于是被试在实验中认真完成实验任务，本就是完成咨询。被试 AI-11 表示“都是专业的，不管是人还是 AI，感觉不会有明显的不同”也可以印证这一点。因此，在以后的人与 AI 的互动研究中，创造多种多样的互动情景，可以帮助我们更多地了解人和 AI 的互动。

5.2 在认为咨询师是人时，当事人更多地使用“否定词”

人类组被试在咨询中使用更多的否定词，进一步浏览咨询逐字稿，发现否定词用来表达当事人不安、困惑等状态，如“我不再那么特殊了”“安全又不安”“无法专心完成”“不知道怎么办”“很不满意”等。而 AI 组被试表示咨询时顾虑更少似乎意味着 AI 组被试的表露应该更多一些。这可能与被试对咨询的期待有关。研究发现，AI 组被试对“AI”咨询师期待较低，且在对比访谈部分很多人反馈会对“AI”咨询投入度低，情绪不会那么充沛，更多像是一种“新鲜的尝试”。相对而言，被试更把和人类咨询师的咨询当作一次“真正的咨询”。因此人类组被试虽然心有顾



虑但是依然会选择尽量表达自己的困惑和不安，以期得到更多的帮助。

人类组来访者也更多地使用连接词和排除词，可以说明人类组被试在表达上会较 AI 组复杂，这可能和被试认为对方是 AI 而有意让自己的语言变得简单以方便被 AI 识别有关，被试在访谈中也提到这一点。

5.3 质化分析：“AI”咨询与人类咨询的同与不同

(1) 当事人即使认为咨询师是 AI，也依然会感受到情感支持，并且会在咨询过程中产生情绪体验。而情感支持和情绪体验都是咨询中至关重要的内容。

研究发现，即使知道对方是 AI，被试依然会感觉到它的温暖、理解、支持、关注。AI 组被试也会产生情绪体验，且有些体验直接源于与咨询师的互动，如对咨询师对自己的误解而生气，因为咨询师一句话而想哭。在一般的人机互动的研究中，也有一些证据。Fogg 和 Nass (1997) 的“电脑马屁”实验发现被试会因为得到来自计算机的赞美而感到开心和自我感觉良好，即使他们知道这只是一种一视同仁的设置，与他们的实际表现并无关系。另外，有研究发现 75% 的儿童会把机器狗作为自己的朋友，当它看着别人而不是自己时，他们会感到失落(Melson et al., 2009)。

但是，AI 组被试也更多得表达来自咨询师的情感支持不足。这一点反应了被试更容易感受到来自人的情感支持，但也可以说明人渴望得到 AI 更多的情感支持。

(2) 当事人对 AI 的顾虑更少，不用担心被评价、不用担心影响对方、不担心被咨询师泄露隐私。而且更加强调倾诉本身带来的情绪疏导作用。

人们愿意和计算机咨询师 ELIZA 聊天，并在很短时间内向它讲述自己的心事和秘密，也说明了人对 AI 的顾虑更少(特克尔, 2014)。另外，在其他应用领域的研究发现，有人喜欢机器人导购胜于真人，因为机器人不会评头论足(Satake et al., 2015)；有些人更喜欢机器人帮助自己做康复运动，这样不用担心别人麻烦自己(Cherry et al, 2016)。

自我表露是一件有风险的事情，接受心理咨询也意味着要承担风险，人类组被试也表达了这一点。有趣的是，被试虽然认为和 AI 咨询顾虑更少更加轻松，但同时更倾向于选择真实的人类咨询师，因为他们认为 AI 没有真实的情感、没有人类的经历。比如，HU-13 表示“我还是会选择一个真实的人，我愿意承担这种风险”。可以说，人们一方面为“AI 没有评价”感到轻松，一方面又为其没有真实情感而介怀。一方面担忧被评价，一方面憧憬被接纳。

这一点和 AI 组被试更加强调倾诉本身的作用也有关联。来访者将 AI 咨询师比作情绪垃圾桶，有人在咨询中一股脑讲自己而忽视咨询师的回复，有被试希望以后



可以继续找它“吐槽”。因为无顾虑更轻松，所以来访者畅所欲言，也更加侧重倾诉本身的作用。在某种程度上，向人表达和向 AI 表达效果似乎是有差异的，前者更加重视倾诉后得到什么；后者更加重视倾诉本身。

(3) 对 AI 咨询师的态度和感知也存在一些个体差异，而且随着咨询进行，被试对 AI 咨询的态度发生改变。

被试对 AI 的态度和感知不一。例如，有被试感受到 AI 咨询师很温暖，同样有被试表示“因为我提前知道了它是 AI，所以没什么温暖可言的”。这和被试对 AI 的了解和态度以及被试自身的人格特点有关。例如有被试和人交流会紧张，因此对与 AI 咨询的态度更显积极。在对人工智能机器人的态度上也存在个体差异。老人对毛茸茸的小海豚样子的社交机器人“帕罗”的反应不尽相同，有人很喜欢它，在它上面花费时间，但是也有人不与它交往；而且人对其的认知是复杂的，一方面觉得它知道发生了什么、有情绪、有身体感受（比如冷），另一方面知道它只是人造品(Robinson et al., 2016)。拟人化三因素理论也表明，长期孤独和情境孤独中的人更容易对非人实体进行拟人化，以获得必要的社会联结感；不安全型依恋的人更容易进行拟人化，以获得更为安全和稳定的联结感进行补偿(Eyssels, & Reich, 2013)。这在被试对人与 AI 建立关系的一般态度中也有体现。

另外，在对比访谈部分发现，被试对 AI 做咨询存在不信任，并认为和 AI 咨询投入会更低，但是从访谈资料来看，人类组表达的对 AI 做咨询的不信任更多。可以推测，本次咨询对 AI 组被试对 AI 做咨询师的态度有所影响，因为较好的咨询体验使得 AI 组对 AI 做咨询的态度更加积极。有研究发现，看过 AI 积极有效的材料的被试对 AI 更为接纳(Costescu & David, 2014)。这一点也可以解释为科技曝光度的影响，当某种科技逐渐进入生活，人对其的接纳度会增加。

当咨询师的回复准确，来访者会感到被理解，然后放下对方是机器人的观念，更多地分享自己。以往研究表明相处时间、机器人的共情水平也会影响关系的建立，长时间的互动会促进人与机器人产生情感联结(Kanda et al., 2012)，人更容易和共情水平高的机器人建立关系(Leite et al., 2013)。可以推测，随着科技的发展，AI 的语言理解和表达能力增强，人也可能和机器人建立更好的关系。

5.4 量化与质化结果的不一致：“AI”咨询和人类咨询是否相同？

从过程-效果的问卷来看，AI 组和人类组相同，但是从质化来看，两者之间又存在一些细微差异。例如：质化部分显示与 AI 咨询的来访者顾虑更少，更加轻松，似乎预测着更高的流畅度，但是问卷所测的两组来访者体验到的流畅度和深度并无



差异。另外，从质化部分预测 AI 组来访者讲自己会更多，但是第一人称代词没有差异。可能存在以下原因：

(1) 期待的影响。AI 组被试对咨询师期待较低，较为宽容。在访谈时也发现 AI 组容易侧重“这个 AI 很厉害”，而人类组容易侧重“这种方式（网络文字）不方便”。可能使得两组被试在咨询过程和做问卷时标准有差异。有些题目上，两个组理解可能也存在不同，比如 SEQ 的“特殊的”，AI 组容易根据“这是一次和 AI 的咨询”，而给予此条目较高的评分。

(2) 咨询过程和效果本身的复杂性与现有评估指标与方法的局限。虽然存在无数的效果测量工具，但这些工具的评价内容多是以各种症状、问题为主，其依据多是各种临床诊断标准。然而，心理咨询与治疗带给当事人的改变是丰富细腻的。一些质化研究的结果与量化研究结果并不一致 (Klein & Elliott, 2006)，另外一些当事人提到的积极变化并没有被已有的研究捕捉到 (Mosher & Stiles, 2009)。而且依赖当事人自陈式的纸笔测验的测量学指标并不理想 (Tarescavage & Ben-Porath, 2014)，这种测验方式所得的结果是否反映了当事人的真正改变值得怀疑 (Kazdin, 2006)。当事人对自我报告的测量工具反应更加积极，使得对改变有过高估计 (Smith, Glass, & Miller, 1980)。

(3) 咨询中的关键时刻。咨询中的一些关键时刻会影响到来访者对咨询的评估，来访者的评估可能很大程度上取决于一些关键时刻，比如一些新的思考，一个新的认识。来访者在访谈中反馈 AI 程式感强、交谈感弱，但是咨询也确实起到了促进思考和领悟的作用，所以咨询中的一些细微差别在评估中显得并不重要。

5.5 本研究的价值、不足及展望

5.5.1 研究价值

(1) 控制科技因素对人和人工智能交互带来的影响，通过控制被试对咨询师身份的感知来更多地关注人与人工智能交互中的心理因素。并且具有一定预测作用，对“当人工智能越来越像人，甚至与人类一样时，人会如何感知和对待人工智能”的问题做了一点探索；

(2) 创建真实的咨询情境，并通过量化和质化相结合的方法采集和分析数据，可以不仅仅停留在描述的层面，而是对人的心理过程和感受做更深更细致的探索，为后续研究提供一些研究点；

(3) 通过这种对比研究，给理解传统的心理咨询的过程和效果提供一个新视角；

(4) 呼吁 AI 研发者和心理咨询专业人员合作，研发一些科学、有效的产品，



并对其进行专业监控，用于帮助更多的人。

5.5.2 研究不足

(1) 在样本方面，研究样本量小，量化的数据少，对量化部分的结果有一定的影响。后期需要再增加数据量。

(2) 在方法方面，虽然考虑到扎根的方法容易让信息碎片化不利于对资料的意义解读，没有使用扎根的办法，但是目前的方法依然存在这个问题，比如被试既提到了 AI 更套路，交流感更差，但是这一点似乎又没有影响到情绪体验和咨询效果。为了更好地理解这些信息，以及信息之间的联系，研究者在分析时需要更加注意被试一些表达的背景，并将其放在整个咨询中去理解。拟在此结果基础上对结果进行再次审核。另外，对咨询逐字稿的利用度较低，只利用文心进行词汇分析略显不足，会损失一些信息；

5.5.3 研究展望

(1) 在完善此研究方面，首先需要增加同质的样本量，使量化结果更加有说服力。另外，可以在本研究的基础上增加更加丰富的样本，并在此基础上更有侧重地设计访谈提纲，比如可以据此结果设计结构式访谈提纲，对所得信息进行进一步的确认，对现有的困惑进行更多的探索；

(2) 在研究设计方面，只有一次会谈的咨询，且是通过网络文字形式，涉及不到一些重要的咨询变量，比如咨询关系及其变化、移情等。以后可以增加咨询次数，对更多的经典变量进行研究。而且，本研究侧重倾听反应，以后的研究也可以关注影响性反应在人-人与人-AI 中的对比；

(3) 在研究问题方面，以后可以在此研究得到的一些具体的问题上进行进一步有针对性的研究，比如对 AI 的自我表露及其作用；也可开展一般层面的相关研究，对 AI 对人与人的关系可能产生的影响进行更多的实证探索和检验。



6 结 论

虽然人们对 AI 咨询的期待比较低，感受到的程式感较强、交流感较弱，但是随着咨询的进行，被试的期待和态度会发生变化，咨询关系也发生变化，加之与 AI 咨询顾虑更少，最终咨询取得同样的效果。可以推测，当 AI 的科技水平很高，高至和人类一样时，人对 AI 咨询的体验与对人类咨询的体验相似。



参考文献

- 博海婷. (2016). *移情和文化对人与社交机器人交互的影响研究*(硕士学位论文). 清华大学, 北京.
- 邓卫斌, & 于国龙. (2016). 社交机器人发展现状及关键技术研究. *科学技术与工程*, 16(12).
- 特克尔. (2014). *群体性孤独 为什么我们对科技期待更多, 对彼此却不能更亲密?* (周遼, 刘菁荆 译). 杭州: 浙江人民出版社.
- 克里斯汀. (2012). *最有人性的“人”: 人工智能带给我们的启示*. (闫佳 译). 浙江: 人民邮电出版社.
- 李睿强. (2016). *基于NAO机器人的自闭症儿童康复训练核心模块的研究与应用*(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海.
- 李维斯, 纳斯. (2001). *媒体等同: 人们该如何像对待真人实景一样对待电脑、电视和新媒体* (卢大川, 袁野, 李如青, 钱亚萍 译). 上海: 复旦大学出版社.
- 李焯. (2010). *社交机器人的自主性和群组倾向对于人做决策产生的影响*(硕士学位论文). 清华大学, 北京.
- 杨文琪, 金盛华, 何苏日那, 张潇雪, & 范谦. (2015). 非人化研究: 理论比较及其应用. *心理科学进展*, 23(7), 1267-1279.
- 张信勇. (2015). Liwc: 一种基于语词计量的文本分析工具. *西南民族大学学报(人文社科版)*(4), 101-104.
- 宗阳, & 王广新. (2016). 拟人化: 人机交互中的心理学应用. *心理技术与应用*, 4(5), 296-305.
- Alemi, M., Meghdari, A., Ghanbarzadeh, A., Moghadam, L. J., & Ghanbarzadeh, A. (2014). Impact of a Social Humanoid Robot as a Therapy Assistant in Children Cancer Treatment (Received the Best Paper Award). *Social Robotics, International Conference, ICSR*(Vol.8755, pp.11-22).
- Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992). Inclusion of other in the self scale and the structure of interpersonal closeness. *Journal of Personality & Social Psychology*, 63(4), 596-612.
- Bartneck, C., Rosalia, C., Menges, R., & Deckers, I. (2005, September). Robot abuse—a limitation of the media equation. In *Proceedings of the interact 2005 workshop on agent abuse, Rome*.
- Bethel, C. L., Salomon, K., Murphy, R. R., & Burke, J. L. (2008). Survey of Psychophysiology Measurements Applied to Human-Robot Interaction. *The, IEEE*



- International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, 2007. Ro-Man* (pp.732-737). IEEE.
- Bickmore, T. W., & Picard, R. W. (2005). Establishing and maintaining long-term human-computer relationships. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 12(2), 293-327.
- Bordin, Edward S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252—260.
- Broadbent, E. (2017). Interactions with robots: the truths we reveal about ourselves. *Annual Review of Psychology*, 68(1), 627.
- Cherry, C. O. B., Chumbler, N. R., Richards, K., Huff, A., Wu, D., Tilghman, L. M., & Butler, A. (2017). Expanding stroke telerehabilitation services to rural veterans: A qualitative study on patient experiences using the robotic stroke therapy delivery and monitoring system program. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(1), 21-27.
- Coeckelbergh, M., Pop, C., Simut, R., Peca, A., Pintea, S., David, D., & Vanderborght, B. (2016). A survey of expectations about the role of robots in robot-assisted therapy for children with asd: Ethical acceptability, trust, sociability, appearance, and attachment. *Science and engineering ethics*, 22(1), 47-65.
- Costescu, C. A., & David, D. O. (2014). Attitudes toward using social robots in psychotherapy. *Transylvanian Journal of Psychology*, 15(1), 3.
- Darling, K., Nandy, P., & Breazeal, C. (2015, August). Empathic concern and the effect of stories in human-robot interaction. In *Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), 2015 24th IEEE International Symposium on* (pp. 770-775). IEEE.
- Diehl, J. J., Schmitt, L. M., Villano, M., & Crowell, C. R. (2012). The clinical use of robots for individuals with autism spectrum disorders: A critical review. *Research in autism spectrum disorders*, 6(1), 249-262.
- Elliott, R. (1986). Interpersonal process recall (ipr) as a psychotherapy process research method.
- Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review*, 114(4), 864–886.
- Eyssel, F., & Hegel, F. (2012). (S) he's got the look: Gender stereotyping of robots. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(9), 2213-2230.
- Eyssel, F., & Kuchenbrandt, D. (2012). Social categorization of social robots: Anthropomorphism as a function of robot group membership. *British Journal of Social Psychology*, 51(4), 724–731.



- Eyssel, F., & Reich, N. (2013, March). Loneliness makes the heart grow fonder (of robots)—On the effects of loneliness on psychological anthropomorphism. In *Human-Robot Interaction (HRI), 2013 8th ACM/IEEE International Conference on* (pp. 121-122). IEEE.
- Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): a randomized controlled trial. *JMIR mental health*, 4(2).
- Fogg, B. J., & Nass, C. (1997). Silicon sycophants: the effects of computers that flatter. *International Journal of Human-Computer Studies*, 46(5), 551-561.
- Gao, R., Hao, B., Li, H., Gao, Y., & Zhu, T. (2013). Developing simplified Chinese psychological linguistic analysis dictionary for microblog. *Brain and Health Informatics*, 359-368.
- Graaf, M. M. A. D., & Allouch, S. B. (2013). Exploring influencing variables for the acceptance of social robots. *Robotics & Autonomous Systems*, 61(12), 1476-1486.
- Graaf, M. M. A. D., Allouch, S. B., & Klammer, T. (2015). Sharing a life with harvey: exploring the acceptance of and relationship-building with a social robot. *Computers in Human Behavior*, 43, 1-14.
- Gray, H. M., Gray, K., & Wegner, D. M. (2007). Dimensions of mind perception. *Science*, 315(5812), 619-619.
- Gray, K., Jenkins, A. C., Heberlein, A. S., & Wegner, D. M. (2011). Distortions of mind perception in psychopathology. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(2), 477-479.
- Gray, K., & Wegner, D. M. (2012). Feeling robots and human zombies: Mind perception and the uncanny valley. *Cognition*, 125(1), 125-130.
- Gray, K., Young, L., & Waytz, A. (2012). Mind perception is the essence of morality. *Psychological inquiry*, 23(2), 101-124.
- Hoenen, M., Lübke, K. T., & Pause, B. M. (2016). Non-anthropomorphic robots as social entities on a neurophysiological level. *Computers in Human Behavior*, 57, 182-186.
- Hoffman, G., Forlizzi, J., Ayal, S., Steinfeld, A., Antanitis, J., Hochman, G., ... & Finkenaur, J. (2015, March). Robot presence and human honesty: Experimental evidence. In *Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction* (pp. 181-188). ACM.
- Jr, P. H. K., Gary, H. E., & Shen, S. (2013). Children's social relationships with current and near-future robots. *Child Development Perspectives*, 7(1), 32-37.



- Kagan, N. (1984). Interpersonal process recall, basic methods and recent research. In D. Larsen (Ed.), *Teaching psychological skills* (pp. 229–244). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Kagan, N., Schauble, P., Resnikoff, A., Danish, S. J., & Krathwohl, D. R. (1969). Interpersonal process recall. *Journal of Nervous & Mental Disease*, 148(148), 365–374.
- Kahn, P. H., Jr., Kanda, T., Ishiguro, H., Freier, N. G., Severson, R. L., Gill, B. T., ... Shen, S. (2012). “Robovie, you’ll have to go into the closet now”: Children’s social and moral relationships with a humanoid robot. *Developmental Psychology*, 48(2), 303–314.
- Kahn, P. H., Jr., Kanda, T., Ishiguro, H., Gill, B. T., Ruckert, J. H., Shen, S., et al. (2012). Do people hold a humanoid robot morally accountable for the harm it causes? *Proceedings of the 7th ACM/IEEE international conference on human-robot interaction*, 33–40.
- Kanda, T., Sato, R., Saiwaki, N., & Ishiguro, H. (2005). Friendly social robot that understands human's friendly relationships. *Ieee/rsj International Conference on Intelligent Robots and Systems* (Vol.3, pp.2215-2222 vol.3). IEEE.
- Kanda, T., Shimada, M., & Koizumi, S. (2012). Children learning with a social robot. *IEEE International Conference on Human-robot Interaction*(pp.351-358). IEEE.
- Kazdin, A. E. (2006). Arbitrary metrics in psychology: Implications for identifying evidence-based treatments. *American Psychologist*, 61, 42–49.
- Kidd, C. D., & Breazeal, C. (2008, September). Robots at home: Understanding long-term human-robot interaction. In *Intelligent Robots and Systems, 2008. IROS 2008. IEEE/RSJ International Conference on* (pp. 3230–3235). IEEE.
- Kwak, S. S., Kim, Y., Kim, E., Shin, C., & Cho, K. (2013, August). What makes people empathize with an emotional robot?: The impact of agency and physical embodiment on human empathy for a robot. In *RO-MAN, 2013 IEEE* (pp. 180–185). IEEE.
- Lee, M. K., Kiesler, S., & Forlizzi, J. (2010, February). Receptionist or information kiosk: how do people talk with a robot?. In *Proceedings of the 2010 ACM conference on Computer supported cooperative work* (pp. 31–40). ACM.
- Leite, I., Pereira, A., Mascarenhas, S., Martinho, C., Rui, P., & Paiva, A. (2013). The influence of empathy in human–robot relations. *International Journal of Human-Computer Studies*, 71(3), 250–260.
- Malle, B. F., Scheutz, M., Arnold, T., Voiklis, J., & Cusimano, C. (2015, March).



- Sacrifice one for the good of many?: People apply different moral norms to human and robot agents. In *Proceedings of the tenth annual ACM/IEEE international conference on human-robot interaction* (pp. 117-124). ACM.
- Mann, J. A., MacDonald, B. A., Kuo, I. H., Li, X., & Broadbent, E. (2015). People respond better to robots than computer tablets delivering healthcare instructions. *Computers in Human Behavior*, 43, 112-117.
- Melson, G. F., Kahn Jr, P. H., Beck, A., & Friedman, B. (2009). Robotic pets in human lives: Implications for the human-animal bond and for human relationships with personified technologies. *Journal of Social Issues*, 65(3), 545-567.
- Mori, M. (1970). The uncanny valley. *Energy*, 7(4), 33-35.
- Mosher, J. K., & Stiles, W. B. (2009). Clients' assimilation of experiences of their therapists. *Psychotherapy*, 46, 432-447.
- Nash, K., Lea, J. M., Davies, T., & Yogeewaran, K. (2018). The bionic blues: Robot rejection lowers self-esteem. *Computers in Human Behavior*, 78, 59-63.
- Nass, C., & Moon, Y. (2000). Machines and mindlessness: social responses to computers. *Journal of Social Issues*, 56(1), 81-103.
- Normile, D. (2014). In our own image. *Science*, 346(6206), 188-189.
- Ogawa, K., Nishio, S., Koda, K., Balistreri, G., Watanabe, T., & Ishiguro, H. (2011). Exploring the natural reaction of young and aged person with telenoid in a real world. *JACIII*, 15(5), 592-597.
- Ong, C., Mcgee, K., & Chuah, T. L. (2012). Closing the human-AI team-mate gap: how changes to displayed information impact player behavior towards computer teammates. *Australian Computer-Human Interaction Conference* (pp.433-439).
- Rehm, M., & Krogsager, A. (2013, August). Negative affect in human robot interaction—impoliteness in unexpected encounters with robots. In *RO-MAN, 2013 IEEE* (pp. 45-50). IEEE.
- Robinson, H., Broadbent, E., & MacDonald, B. (2016). Group sessions with Paro in a nursing home: structure, observations and interviews. *Australasian journal on ageing*, 35(2), 106-112.
- Satake, S., Hayashi, K., Nakatani, K., & Kanda, T. (2015, September). Field trial of an information-providing robot in a shopping mall. In *Intelligent Robots and Systems (IROS), 2015 IEEE/RSJ International Conference on* (pp. 1832-1839). IEEE.
- Seo, S. H., Geiskkovitch, D., Nakane, M., King, C., & Young, J. E. (2015, March). Poor thing! would you feel sorry for a simulated robot?: A comparison of empathy toward a physical and a simulated robot. In *Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction* (pp. 125-132). ACM.



- Sharkey, A., & Sharkey, N. (2011). Children, the elderly, and interactive robots. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 18(1), 32-38.
- Shechtman, N., & Horowitz, L. M. (2003, April). Media inequality in conversation: how people behave differently when interacting with computers and people. In *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems* (pp. 281-288). ACM.
- Siegel, M., Breazeal, C., & Norton, M. I. (2009, October). Persuasive robotics: The influence of robot gender on human behavior. In *Intelligent Robots and Systems, 2009. IROS 2009. IEEE/RSJ International Conference on* (pp. 2563-2568). IEEE.
- Smith, M. L., Glass, G. W. V., & Miller, T. L. (1980). *The benefits of psychotherapy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Spatola, N., & Urbanska, K. (2018). Conscious machines: Robot rights. *Science*, 359(6374), 400-400.
- Stafford, R. Q., MacDonald, B. A., Jayawardena, C., Wegner, D. M., & Broadbent, E. (2014). Does the robot have a mind? Mind perception and attitudes towards robots predict use of an eldercare robot. *International journal of social robotics*, 6(1), 17-32.
- Suzuki, Y., Galli, L., Ikeda, A., Itakura, S., & Kitazaki, M. (2015). Measuring empathy for human and robot hand pain using electroencephalography. *Scientific Reports*, 5.
- Tanaka, F., Cicourel, A., & Movellan, J. R. (2007). Socialization between toddlers and robots at an early childhood education center. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(46), 17954-17958.
- Taescavage, A. M., & Ben-Porath, Y. S. (2014). Psychotherapeutic outcomes measures: A critical review for practitioners. *Journal of Clinical Psychology*, 70(9), 808-830.
- Wada, K., Shibata, T., Saito, T., & Tanie, K. (2004). Effects of robot-assisted activity for elderly people and nurses at a day service center. *Proceedings of the IEEE*, 92(11), 1780-1788.
- Wainer, J., Feil-Seifer, D. J., Shell, D. A., & Mataric, M. J. (2006, September). The role of physical embodiment in human-robot interaction. In *Robot and Human Interactive Communication, 2006. ROMAN 2006. The 15th IEEE International Symposium on* (pp. 117-122). IEEE.
- Waytz, A., Cacioppo, J., & Epley, N. (2014). Who sees human? the stability and importance of individual differences in anthropomorphism. *Perspectives on Psychological Science*, 5(3), 219-232.
- Waytz, A., Gray, K., Epley, N., & Wegner, D. M. (2010). Causes and consequences of mind perception. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(8), 383.



附 录

附录 1 AI 咨询系统介绍

您好,欢迎您参加本研究,提前感谢您为 AI(人工智能)心理咨询系统的研发贡献的一份力量。为了保证被试的纯粹性,我们没有提前告诉您咨询师是 AI 这一信息,还请谅解。为了让您放心,提供有关信息如下,需要耽误您几分钟时间来了解。

背景:

随着科技的发展,现在的聊天机器人发展更加迅速,且功能丰富。Siri 致力于便利的助理;微软小冰从微信到 QQ 群,活泼可爱;小黄鸡偶尔侃侃黄段子……心理咨询作为一个基于“聊天”的过程,也逐渐引起人工智能研发者的兴趣。

早在 1966 年,已经出现了聊天机器人 ELIZA,被称为世界上第一个计算机咨询师。它基于计算机程序,引入了心理学家罗杰斯提出的个人中心疗法(Person-Centered Therapy),使用者通过键盘输入一个想法,ELIZA 就可以给予答复从而提供帮助,或者要求提问者进一步澄清问题。很多人向其倾诉,得到心灵的陪伴。现在一些 APP 也开始关注这一应用,比如做心理咨询服务的暖丘 APP 专门设置情感机器人“小丘”,为人提供倾听和温暖。

咨询系统介绍:

目前,多个国家的心理咨询协会协同人工智能专家,利用深度学习等人工智能前沿科技,基于大量的咨询文稿,研发现在的 AI 在线咨询师。为了保证咨询的质量,目前仍在测试和升级阶段。随着测试的增加,其咨询水平也会增加。经检验,目前该咨询师中国版系统在倾听理解方面的咨询水平大约与有一年咨询经验的咨询新手相当。内置于微信等网络交流软件中进行测试。

注意:

如果您对该系统的原理、运行等有困惑或感兴趣,可以在研究结束之后询问主试,主试将为您解答;

如果您对“调戏”聊天机器人感兴趣,可以在结束后搜索小冰、小黄鸡,以避免对本系统目前阶段的学习和升级造成干扰;

为了保证咨询效果,请在咨询过程中不要进行其他操作,如接电话、聊 QQ 等;

现在,请专心进行您的咨询,希望可以给您带来一些帮助。

基于之前的测试,特别提供说明:

1. 请避免使用各种图片表情、颜文字,该系统目前只能识别和使用很有限的简单表情;
2. 系统设置并非一句一回复,会在了解到一定信息后进行回复,您可按照自己的节奏讲述想要讲述的内容。

湖北省人的发展与心理健康实验室



附录2 网络文本咨询系统介绍（人类组）

您好，欢迎您参加本研究，提前感谢您为网络文本心理咨询系统的研究贡献的一份力量。为了让您更多地了解研究，提供有关信息如下，需要耽误您几分钟时间来了解。

背景：

现在网络发达，通过网络进行咨询的方式因为其便利性、隐秘性也受到了一部分人的青睐，其中也包括文本咨询，即通过文字聊天的形式。但是网络的确和面对面的咨询存在一些不同，在这种情况下，了解网络咨询的过程及效果特点既可以帮助我们更多地认识这种咨询形式，也可以为更好地进行这种咨询提供反馈。

咨询师介绍：

本批测试咨询师均为有一年咨询经验的咨询师，都接受过专业训练，并有一年多实践经验，请放心。另外，本次测试侧重于“倾听理解”方面，在咨询中，您的咨询师更多地会采用倾听性反应，而不会给您提供具体的建议，这一点请理解。

通过微信公众号进行测试，咨询师在其他咨询室进行咨询，您和咨询师不会见面。

注意：

如果您心理咨询感兴趣或者想进一步预约学校的心理咨询，可以在研究结束之后询问主试，主试将为您解答；

为了保证咨询效果，请在咨询过程中不要做其他事情，如接电话、聊QQ等、回复其他微信消息等；

现在，请专心进行您的咨询，希望可以给您带来一些帮助。

基于之前的测试，特别提供说明：

为了避免无关因素的影响，请尽量避免使用各种图片表情、颜文字，可使用简单、基本的表情；

网络聊天有其特殊性，您和咨询师也都有自己的表达方式，咨询师不会一句一回复，会选择在何时进行回复，您可按照自己的节奏讲述想要讲述的内容。

湖北省人的发展与心理健康实验室



附录3 咨询师咨询手册

1. 咨询技术

在咨询过程中，请使用倾听性反应。包括“探询、鼓励、澄清、释意、情感反映、具体化和概述”。详见江老师教材。

2. 系统使用（安排练习）

3. 咨询时间：50 分钟

4. 开始和结尾

首先做结构化，内容如下：

你好，我是咨询师心田，很高兴遇到你。现在简单介绍一下关于咨询的有关事宜，首先，咨询遵从保密原则，你的信息不会被透露给其他人；其次，遵从一般的咨询设置，此次咨询时间为 50 分钟；打字咨询由于各种原因可能会比较慢，希望我们共同克服，你尽管按照自己的聊天方式进行咨询，讲清自己想讲的，我会在认为需要回复的地方给予回复。

在将近五分钟就要结束时，提出我们的咨询快结束了

5. 关于网络文本咨询的特殊性

(1) 没必要每句话都回复，可以自己控制

(2) 可适当使用一些常用的简单表情

抱抱“安慰”；拳头“孤立”；偷笑“娱乐”；太阳“明媚”

(3) 注意刷新界面

6. 保密等一般伦理

7. 如果在咨询中有什么特别的感觉，如认为个案有危机、自己非常有情绪等反馈给研究者。



附录4 “网络文本咨询系统研发”被试知情同意书

您好，感谢关注和报名网络文本咨询研究，现在为您介绍研究的相关内容。

任务：您需要在咨询室通过研究人员提供的电脑和微信完成文本咨询，咨询时间和一般咨询的时间相同，50分钟；在咨询后，研究人员会和您围绕咨询过程谈一些您的咨询感受和想法；访谈时间30-40分钟，访谈过程会进行录音以方便后期整理，可以帮助研究者更多地了解这种咨询方式，也可以帮您更多地了解自己。

保密性：关于您的报名信息、咨询内容等，研究人员都将保密，不会透露给无关人员；在研究结束后，相关内容会销毁。如果研究需要咨询的有关内容，会对您的私人信息进行处理，并在使用前征求您的同意。

承诺：任务完成后，将给予您一些礼品（或现金）和一些有关心理成长的电子书籍作为报酬，另外会开实验证明；如对研究结果感兴趣，可留下邮箱，在研究结束后会发到您的邮箱中。

如有什么不理解之处，研究人员将为您解答，请安心参与研究，完成咨询。

已了解以上情况，同意进行研究。

湖北省人的发展与心理健康实验室

研究者签字：

被试签字：

时间：



附录5 会谈评估问卷

以下题目用来评估您此次会谈的感受，请将代表您实际感受的数字圈出。1 代表最偏向左边的形容词，7 代表最偏向右边的形容词，4 代表位于两者之间，其他数字的含义以此类推。此问卷只用做研究之用，无任何利益关系，请如实作答，感谢您的支持与合作。

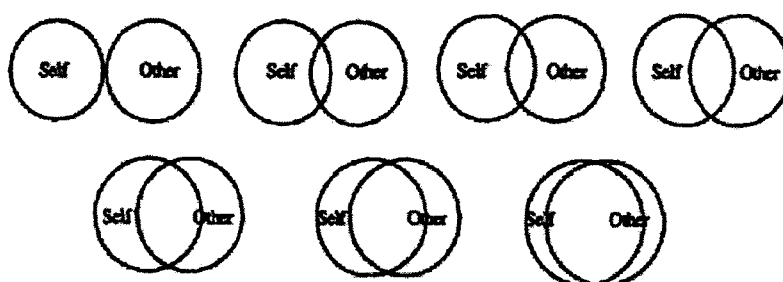
这次会谈是：

- | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1. | 困难的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 容易的 |
| 2. | 有价值的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 无价值的 |
| 3. | 表浅的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 深入的 |
| 4. | 轻松的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 紧张的 |
| 5. | 不愉快的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 愉快的 |
| 6. | 充实的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 空洞的 |
| 7. | 无力的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 有力的 |
| 8. | 特别的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 普通的 |
| 9. | 艰难的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 顺畅的 |
| 10. | 舒适的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 不舒适的 |
| 11. | 差的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 好的 |



附录6 他-我融合度（IOS）

请选出下列哪幅图最能描述你和你咨询师之间的关系。（self 代表自己，other 代表咨询师）





附录 7 治疗成果计量表
Outcome Rating Scale (ORS)

请通过下列的等级线来反映你过去一个星期(包括今天) 的各种生活状况。在等级线上
做个标记 (×) 来表示你的状况程度。越往左的标记代表状况不好，越往右的标记代表状况良好。

身心健康

I-----I

人际关系
(家庭或任何亲密关系)

I-----I

生活社交
(工作、学校、朋友)

I-----I

整体生活状况

I-----I



附录 8 面谈计量表

Session Rating Scale (SRS V.3.0)

请通过下列的等级线来评估今天的面谈经验。等级线的左右两端代表两种不同的经验。如果你的标记(×) 越往左, 那就表示你越同意左端的经验。如果你的标记越往右, 那就表示你越同意右端的经验。

我和咨询师的关系

I-----I

会谈的目标和内容

I-----I

会谈方式

I-----I

整体方面

I-----I



致 谢

终于等到今天，依然没觉得要毕业，反射弧真是一如既往的长，连离愁别绪都学着拖延。借此机会，感谢三年里给我带来光的人和带着光的人。

首谢导师朱旭，亦师亦友，如父如母。遇到你，是数不清的幸运和骄傲。从选题到答辩，孜孜不倦地指导和鼓励；从例会到闲谈，源源不断的脑洞和智慧；手机丢了时询问是否需要预支劳务费买新手机，带着师母和小伙伴们悄咪咪给我生日惊喜，包容我的埋怨、指责和小情绪；恨极了时简直想断绝师生关系，论文太艰难时迁怒于你。感谢你的善意和真诚，可以接受爱，也可以接受恨，总是让爱占了上风。感谢师母郭晓丽，娇俏灵动，华科实习期间，给我很多指导和帮助。来自师父师母的狗粮，乐吃不腻。

再谢老师江光荣，大家之长，高山之仰。三年前，因为男朋友说“华师有个老师研究罗杰斯”，然后来到这里。初遇您，是在书里。有“这段写的真有趣”的仰慕，有“这个跟我想的一样”的小得意。三年的教诲、帮助和肯定，逐渐觉得，您真是个可爱的老爷子，想起来会温暖，还有着睿智帅气的眼睛。

拜谢老师陶嵘，从课堂到督导，怕过、困惑过、拒绝过，还是很爱很爱你，不见会想念，见之则喜。你引发了我很多思考和探索，带给我很多接纳和勇气。我真的因此更爱自己了一些嘿嘿，比心；感谢丽霞师姐，第一次接触督导来自你，第一次感受到矫正性情绪体验，感受到很深的依恋，自此，对咨询更加心向往之；感谢麻麻般李丹师姐，为督导尽心尽力，为我们调整风格；感谢中心余海军、段文婷等老师，给我们实习带来便利。

吴老师总是暖暖的，恍若慈父，在找工作时给予的帮助和鼓励，给我一种我也有后台的安全感；夏老师总是可以把飘飘的东西讲的那么实在，给我们可以变得更好的希望；每次看到，孙老师都在看书看文献，让我们崇拜，给我一种“学习竟然这么有趣，我要做学霸”的虚假冲动；张衍老师像个大姐姐，在论文的质化分析部分给我提供很多帮助，聊我的论文还非要自己请客。

厚谢舍友刘一辉，我温柔体贴而有理想有追求的媳妇儿，本科同学和老乡的身份加持，注定你对我而言的特殊。一起逛街卧谈喝酒做饭，饿肚子回去有你煮的面；舍友李升岚，相伴三年，从陌生到亲密和依恋，睡前醒后的“吐槽大会”成了我极大的日常娱乐和心理支持，有你在，宿舍就是个很想很想回的家，还要和你在一起；后来的舍友研一生物小师妹丹丹、查蕾，给喜熬夜喜赖床不喜打扫的老师姐诸多包容，实属不易。

笑谢同窗八位，吃喝玩乐，吐槽诉苦，思考探索，同喜共忧。刘兵敏锐又淘气，田凡“常吃芒果皮”；杰迷丹阳爱学习，已婚惠珍精家居；爱小羊与我同门，时尚精致，指导有方；念王枫赠我玫瑰，似水流年，如花美眷；敬光大陪我垫底，死线已至，任务未成……可以贪心地希望一直在一起么？可以渴望一直很亲密么？还没想过要分开。

泪谢师弟冬冬，师妹潘朵、新月、树萍、钰莹、璐瑶，转录是个我自己都很烦的活儿，多感激你们主动来帮我；感谢担任咨询师的田凡、丹阳、王枫、升岚；感谢朱门众同窗罗琦、翹楚、树荣、胡霞、张晔等，数不清的例会，你们提供了很多启发和建议；感谢春晓姐，在测量



工具上提供帮助；特别致谢师姐郑晶，至情至暖，师妹璐瑶，如诗若水。外审前紧急补结果，没有你们俩，我不可能完成这部分。再谢大家，没有你们，做论文等同做梦。

师姐倪聪、胡岳、婷婷，至今对我关心有加；小师姐小娇林琳傻西瓜，想你们；感谢秀彬姐，在我因为报账和别人生气，崩溃大哭时，给我安慰，又给我讲做事的门道、做人的智慧，第一次感觉报账也有学问；师兄玉朋、韦辉，暖男本尊，谦谦如玉，你们大概不知道自己的日常言行，成了别人暖心的点滴。再谢众师兄师姐，江门虽大，有情则家。

遥谢家中二老，扛得住我的怀疑和追问，经得住我的埋怨和生气；亲弟“乾哥”，高中很忙，还时常致电关心，又如此信任，惦记着分享自己的生活和秘密，和你相伴成长很幸运。

吻谢我最可爱的男孩子张小友同学，从庄里到这里，春风十里不及你在身旁，你给我极致的开心与放松，你陪我极致地脆弱与悲伤。爱很多很多时，真实会变得简单。

斯人若彩虹，遇上方知有。感谢你们光芒万丈，感谢你们把光照进我的生命里。感谢相遇，这遇里有羁绊、有菩提。

再见了，刚刚认清路的校园，四季花叶相交错，九月桂香沁心脾。

校园里有一些好奇。桂香园的大臭花乃常春油麻藤，常闻其声不见其影的鸟儿叫噪鹃，金色“壁虎”是蜥蜴……

校园里有一些童趣。水池的大小乌龟又在石头上晒着太阳，让人想起闰土的黄鼠狼逃窜在洒了月光的晚上，小松鼠跳到墙那边只留下了大尾巴，叫不出名字的鸟大爷招摇过市根本不怕你……

这个地方，我逃过很多次，回首望如此多娇；

这段生活，我哭过很多次，走到头尽归成长。

因为你们，因为自己。

写完了，再也不用担心毕不了业了，再也不是学生了。

图书馆又响起萨克斯《回家》，突如其来的不舍和悲伤。

史梦璐 谨识

2018年5月

于桂子山的很多地方